



Universidad de Las Américas

Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas

Ingeniería de Software

***Digitalización de los procesos de manufactura de hilos y telas en Interfibra utilizando
Django, React y SQL Server***

Brandon Arellano Calderón

Docente Guía: Paulo Roberto Guerra Terán

Abril 2026

Quito, Ecuador

Contenido

Índice de figuras.....	iv
Índice de tablas.....	v
Resumen	2
Abstract.....	3
1. Introducción	4
1.1. Identificación y descripción del problema o necesidad.....	4
1.2. Descripción de la organización.....	9
2. Análisis de posibles soluciones.....	12
2.1. Funcionalidades principales.....	12
2.1.1. Diagrama de contexto	14
2.1.2. Requerimientos funcionales.....	16
2.1.3. Requerimientos no funcionales.....	19
2.2. Identificación y selección de la mejor solución	21
2.2.1. Planteamiento de alternativas de solución.....	21
2.2.2. Selección de la mejor solución	29
2.3. Impacto del proyecto en la sociedad	35
3. Objetivos.....	37
3.1. Objetivo General	37
3.2. Objetivos Específicos.....	38
4. Alcance.....	38
4.1. Alcance de la solución seleccionada.....	38
4.1.1 Diagrama de caso de uso del sistema	39
4.1.2 Diagrama de casos de uso de cada módulo con su descripción.....	40
4.1.3 Declaración del alcance del sistema.....	45
4.1.4 Exclusiones del proyecto.....	47
4.1.5 Prototipo de alta fidelidad	48
4.2. Limitaciones y restricciones del proyecto	63
5. Planificación y costos del proyecto.....	65
5.1. Metodología de Desarrollo y Planificación Ágil.....	65
5.2. Product Backlog y Plan de Releases (Sprints)	65
5.3. Plan de Despliegue con enfoque CI.....	68
5.4. Plan de Adopción y Puesta en Marcha.....	70
5.5. Estimación de Costos	70

6.	<i>Descripción de estudios realizados</i>	73
7.	<i>Referencias bibliográficas</i>	79
8.	<i>Anexos</i>	81

Índice de figuras

<i>Figura 1. Diagrama de Ishikawa – Causa raíz: ausencia de digitalización de procesos en Interfibra S.A.</i>	7
<i>Figura 2: Diagrama BPMN Gestión de órdenes de producción y cierre de mes en Interfibra S.A.</i>	8
<i>Figura 3. Organigrama de Interfibra S.A.</i>	11
<i>Figura 4. Diagrama de contexto C4 Sistema de Gestión Operativa Interfibra S.A.</i>	14
<i>Figura 5. Diagrama C4 Nivel 2 Alternativa 1: monolito modular con servicios satélite</i>	22
<i>Figura 6. Diagrama de la Alternativa 2 — Aplicación web monolítica.</i>	26
<i>Figura 7. Diagrama de casos de uso general del sistema TexCore.</i>	39
<i>Figura 8. Diagrama de casos de uso: Módulo Comercial (Ventas y Crédito)</i>	40
<i>Figura 9. Diagrama de casos de uso: Módulo de Inventario, MRP y Despacho.</i>	42
<i>Figura 10. Diagrama de casos de uso: Módulo de Producción.</i>	43
<i>Figura 11: Diagrama de casos de uso: Módulo de Reportería y Administración.</i>	44
<i>Figura 12: Prototipo TexCore. Pantalla de autenticación con control de acceso por rol.</i>	52
<i>Figura 13: Prototipo TexCore. Panel del Operario con registro de producción por lote.</i>	52
<i>Figura 14: Prototipo TexCore. Panel del Bodeguero, vista general de gestión de inventario.</i>	53
<i>Figura 15: Prototipo TexCore. Formulario de registro de entrada de materia prima.</i>	54
<i>Figura 16: Prototipo TexCore. Formulario de transferencia de stock entre bodegas.</i>	55
<i>Figura 17: Prototipo TexCore. Panel del Vendedor con directorio de clientes y estado de cartera.</i>	56
<i>Figura 18: Prototipo TexCore. Panel del Jefe de Área con KPIs y asignación de recursos.</i>	57
<i>Figura 19: Prototipo TexCore. Panel del Jefe de Planta con gestión global de órdenes de producción.</i>	58
<i>Figura 20: Prototipo TexCore. Panel del Administrador de Sede, resumen de indicadores de la sede.</i>	58
<i>Figura 21: Prototipo TexCore. Panel del Administrador de Sede, análisis de stock y alertas.</i>	59
<i>Figura 22: Prototipo TexCore. Panel del Administrador de Sistemas, gestión multi-sede.</i>	60
<i>Figura 23: Prototipo TexCore. Panel del Administrador de Sistemas, consulta de inventario por sede.</i>	60
<i>Figura 24: Prototipo TexCore. Estación de empaque con cálculo de peso neto y emisión de etiqueta ZPL.</i>	61
<i>Figura 25: Prototipo TexCore. Panel del Despacho con selección de pedidos pendientes.</i>	62
<i>Figura 26: Prototipo TexCore. Panel de Tintorería con gestión de fórmulas químicas.</i>	63

Índice de tablas

<i>Tabla 1: Especificación del requerimiento funcional RF-01.</i>	<i>16</i>
<i>Tabla 2: Especificación del requerimiento funcional RF-02.</i>	<i>17</i>
<i>Tabla 3: Especificación del requerimiento funcional RF-03.</i>	<i>18</i>
<i>Tabla 4: Especificación del requerimiento funcional RF-04.</i>	<i>18</i>
<i>Tabla 5: Especificación del requerimiento funcional RF-05.</i>	<i>19</i>
<i>Tabla 6: Especificación del requerimiento no funcional RNF-01.</i>	<i>19</i>
<i>Tabla 7: Especificación del requerimiento no funcional RNF-02.</i>	<i>20</i>
<i>Tabla 8: Especificación del requerimiento no funcional RNF-03.</i>	<i>20</i>
<i>Tabla 9: Especificación del requerimiento no funcional RNF-04.</i>	<i>20</i>
<i>Tabla 10: Especificación del requerimiento no funcional RNF-05.</i>	<i>21</i>
<i>Tabla 11: Matriz de decisión ponderada según criterios ISO/IEC 25010:2023.</i>	<i>34</i>
<i>Tabla 12: Análisis de impacto del proyecto según el marco STEEP.</i>	<i>37</i>
<i>Tabla 13: Resumen del prototipo de alta fidelidad de TexCore por rol de usuario.</i>	<i>51</i>
<i>Tabla 14: Planificación de sprints según el marco Scrum, con objetivo, backlog, entregable y Definición de Hecho.</i>	<i>68</i>
<i>Tabla 15: Estimación de costos de mano de obra por fase del proyecto.</i>	<i>72</i>
<i>Tabla 16: Estimación de equipos e infraestructura aportados por Interfibra S.A.</i>	<i>72</i>
<i>Tabla 17: Costo total valorado del proyecto.</i>	<i>73</i>

Resumen

El resumen se redacta una vez concluido el desarrollo del producto, conforme a la indicación del formato; corresponde a la entrega final del proyecto (TITA7912).

Abstract

Versión en inglés del resumen; se completa en la entrega final del proyecto (TITA7912).

1. Introducción

1.1. Identificación y descripción del problema o necesidad

Interfibra S.A. es una empresa ecuatoriana del sector textil fundada en 1993, dedicada a la producción y comercialización de hilos y telas derivados de acrílico, lana y mezclas. Con una planta de aproximadamente 139 empleados distribuidos entre las áreas de producción, bodega, ventas y administración, la empresa enfrenta actualmente una problemática operativa que afecta de manera transversal a todas sus áreas: la ausencia de un sistema de información integrado que digitalice y centralice sus procesos genera inconsistencias en los datos, interrupciones en las operaciones, fragmentación de la información y una limitada capacidad de la gerencia para tomar decisiones oportunas basadas en datos confiables y actualizados.

El sistema de gestión que utiliza actualmente Interfibra S.A. se llama “MODULOS” el cual fue un desarrollo interno específico para el giro del negocio, desarrollado en el lenguaje Clipper/xBase en septiembre de 1996. Este sistema opera sobre MS-DOS de 32 bits con una base de datos compuesta por archivos DBF e índices NTX, tecnología con más de 30 años de antigüedad. Su arquitectura de red expone los archivos de datos directamente a los equipos conectados sin mecanismos robustos de control de acceso, y su diseño no contempla transacciones atómicas, lo que significa que cualquier interrupción durante una operación crítica puede dejar los datos en un estado inconsistente. Esta fragilidad estructural se manifiesta de forma concreta y recurrente en el día a día de la empresa.

Una de las consecuencias más frecuentes de esta fragilidad es la corrupción de los índices NTX del sistema, que ocurre en promedio cuatro veces al mes como resultado de fallos en la red, cortes de energía o cierres inesperados. Cuando esto sucede, el sistema no puede acceder correctamente a la información y comienza a mostrar datos incorrectos, afectando

los registros de stock, producción y cartera. La solución disponible dentro del propio sistema requiere que todos los usuarios activos cierren su sesión antes de ejecutar el proceso de regeneración, lo que obliga al personal de sistemas a contactar individualmente a cada usuario, coordinar su salida y luego notificar el retorno. Aunque el proceso técnico de regeneración toma menos de un minuto, el tiempo real de impacto está en la interrupción coordinada de todas las áreas, que se repite hasta cuatro veces al mes. Más grave aún, cuando la corrupción ocurre sin ser detectada a tiempo, los saldos de inventario mostrados en pantalla no reflejan la realidad física, generando conflictos entre lo que el sistema reporta y lo que existe en bodega.

Esta falta de confiabilidad en los datos se agrava por la ausencia de un módulo de producción integrado. El proceso de manufactura que comprende planificación de órdenes, asignación de maquinaria, ejecución por operarios y control de lotes no se registra de forma digital ni centralizada. Cada supervisor lleva el seguimiento de su área de manera independiente, utilizando cuadernos físicos o hojas de cálculo Excel con formatos distintos, dado que cada área maneja diferentes códigos de productos y genera diferentes tipos de registros. Aunque el objetivo es que este registro sea diario, en la práctica se realiza semanalmente, y el tiempo invertido en trasladar los datos a Excel oscila entre dos y tres horas por supervisor dependiendo del volumen y la persona. El resultado es información que llega a la gerencia con entre uno y siete días de retraso, sin formato estandarizado que permita comparar el desempeño entre áreas, y sin ninguna trazabilidad de lote: no es posible identificar con certeza qué operario, en qué máquina, en qué turno y con qué especificaciones se produjo un lote determinado de producto terminado.

A esta situación se suma la complejidad del cierre de mes, proceso que en “MODULOS” requiere la paralización total del sistema mientras se ejecuta. Dado que previamente es necesario realizar inventarios físicos y verificar que toda la información cuadre correctamente, la coordinación de este proceso toma entre dos y tres días al final de cada período. Si durante el cierre se detectan inconsistencias situación frecuente dada la acumulación de errores

descritos anteriormente, la corrección no puede realizarse desde la interfaz normal del sistema: requiere que una persona con conocimientos técnicos acceda directamente a las tablas DBF para modificar los datos, representando un riesgo real de integridad de la información y una dependencia crítica de personal especializado externo. Vale señalar que el módulo de facturación del propio sistema “MODULOS” no está siendo utilizado por Interfibra S.A. debido a la falta de confiabilidad en sus resultados, y esta función ha sido delegada a un sistema externo denominado Latinum, especializado en facturación electrónica y validación ante el Servicio de Rentas Internas (SRI). Esta fragmentación implica que los datos de ventas y facturación operan de forma completamente desconectada del inventario y la producción.

El efecto acumulado de todos estos factores es que la gerencia de Interfibra S.A. no dispone de un mecanismo que le permita conocer en tiempo real el estado integrado de la empresa. Cualquier solicitud de información implica que el área correspondiente elabore un reporte manualmente desde sus propias fuentes dispersas, con los retrasos e inconsistencias que esto conlleva. Esta brecha de información impide anticipar problemas operativos como paros por falta de materia prima, incumplimientos en entregas o deterioros en la cartera de clientes, y obliga a la toma de decisiones con datos parciales y desactualizados.

Análisis de causas raíz

Con el fin de identificar las causas profundas de la problemática descrita, se aplicó la herramienta de análisis de causa raíz mediante el Diagrama de Ishikawa bajo la técnica de las 6M: Mano de obra, Métodos, Máquinas, Materiales, Medición y Medio ambiente. El resultado de este análisis se presenta en la Figura 1.

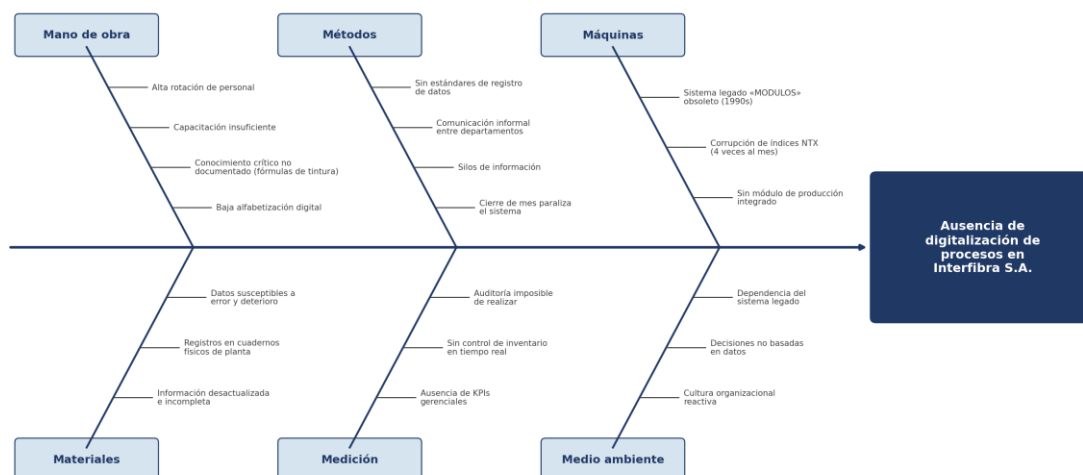


Figura 1. Diagrama de Ishikawa – Causa raíz: ausencia de digitalización de procesos en Interfibra S.A.

El diagrama revela que el problema no es solo la máquina (sistema obsoleto), sino una interacción de factores. En Mano de Obra, la alta rotación y la capacitación insuficiente provocan que el conocimiento crítico (como fórmulas de tintura) resida en las personas y se pierda cuando se van. En Método, la falta de estándares para el registro de datos y la comunicación informal entre departamentos crean silos de información. En Medición, la ausencia total de KPIs y de un control de inventario en tiempo real hace imposible la auditoría. La información misma (Material) es un activo desactualizado e incompleto, registrado en cuadernos susceptibles a error y deterioro. Todo esto, en un Medio Ambiente de cultura reactiva, no basada en datos, ha perpetuado el uso del sistema legado como única opción.

Modelado del proceso actual (As-Is)

Con el fin de visualizar cómo las causas identificadas en el diagrama de Ishikawa se materializan en la operación diaria, se modeló el flujo de trabajo vigente de Interfibra S.A. mediante la notación estándar BPMN 2.0 (Business Process Model and Notation). El diagrama resultante, presentado en la Figura 2, representa el proceso "As-Is" que abarca desde la creación de una orden de producción en cuadernos físicos hasta el cierre de mes, y

organiza en carriles (*lanes*) diferenciados a los actores que hoy intervienen en el proceso: Producción, Operario, Bodega, Sistemas (TI) y Gerencia.

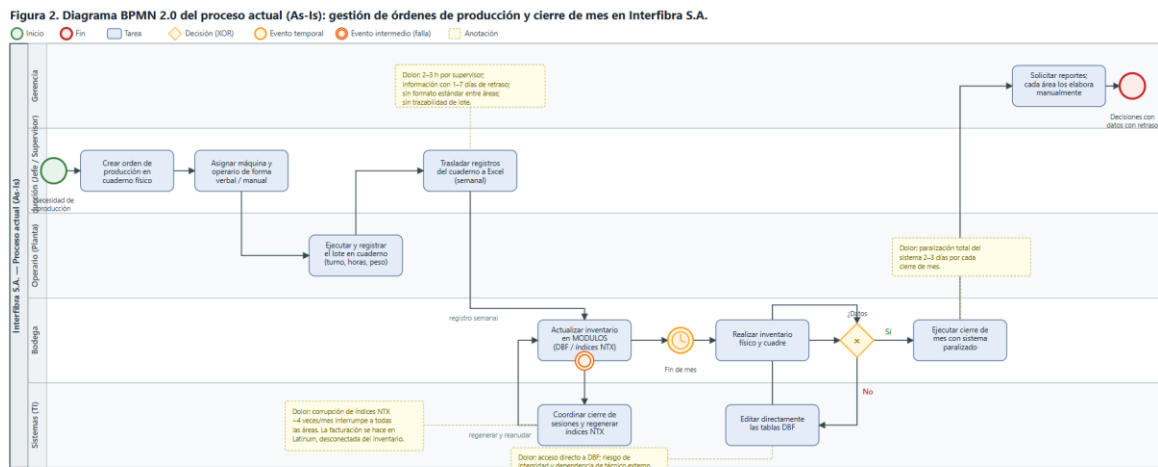


Figura 2: Diagrama BPMN Gestión de órdenes de producción y cierre de mes en Interfibra S.A.

El proceso inicia cuando, ante una necesidad de producción, el supervisor crea la orden de producción de forma manuscrita en un cuaderno físico y asigna de manera verbal la máquina y el operario. El operario ejecuta y registra el lote, indicando turno, horas y peso, nuevamente en un cuaderno. De forma semanal, cada supervisor traslada esos registros a hojas de cálculo Excel, tarea que consume entre dos y tres horas por persona y que ocasiona que la información llegue a la gerencia con un retraso de entre uno y siete días, sin un formato estándar que permita comparar áreas y sin trazabilidad del lote.

En paralelo, la actualización del inventario se realiza sobre el sistema "MODULOS", cuyos archivos DBF e índices NTX se corrompen en promedio cuatro veces al mes. Ante cada corrupción, el proceso se interrumpe, situación representada como un evento intermedio de excepción en el diagrama, y el área de Sistemas debe coordinar el cierre de sesión de todos los usuarios para regenerar los índices antes de reanudar la operación. A ello se suma que la facturación opera de forma desconectada en el sistema externo Latinum.

Al cierre de cada mes, Bodega ejecuta el inventario físico y el cuadre de saldos. Cuando se detectan inconsistencias, situación frecuente dada la acumulación de errores, un técnico con conocimientos especializados debe editar directamente las tablas DBF, lo que representa un riesgo de integridad de la información y una dependencia crítica de personal externo. El cierre exige, además, la paralización total del sistema durante dos o tres días. Finalmente, la gerencia solicita reportes que cada área elabora manualmente desde fuentes dispersas, por lo que las decisiones se toman con información fragmentada y desactualizada.

Este modelado evidencia que los puntos de dolor no se concentran en una sola actividad, sino que se distribuyen a lo largo de todo el flujo operativo, lo que refuerza el hallazgo del análisis de causa raíz y sustenta la magnitud de la problemática descrita.

En síntesis, el análisis evidencia que la problemática de Interfibra S.A. no se reduce a la antigüedad de una herramienta tecnológica, sino que responde a limitaciones operativas de fondo: la información se genera de forma manual y fragmentada, carece de integridad y disponibilidad confiables, no conserva trazabilidad del lote a lo largo del proceso, y llega a la gerencia con retraso e inconsistencias que impiden una toma de decisiones oportuna. Son precisamente estas limitaciones operativas, y no la mera obsolescencia del sistema, las que definen la necesidad que el presente proyecto busca atender.

1.2. Descripción de la organización

Interfibra S.A. es una empresa privada ecuatoriana del sector textil manufacturero, con RUC 1791255291001, fundada en 1993 y en operación desde 1994. Su planta de producción se encuentra ubicada en la Panamericana Norte Km. 12, sector Calderón, en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha. Esta ubicación es estratégica, ya que Pichincha concentra el 53% del total de industrias textiles del Ecuador, siendo la provincia con mayor presencia del sector a nivel nacional. Interfibra S.A. forma parte de un grupo empresarial textil que incluye también a Ribel, Hiltexpoy y Jaltexiles, todas con operaciones en el país (Interfibra S.A., 2026).

Misión: "Anticipar las necesidades y expectativas de los clientes mediante el abastecimiento de productos textiles que les generen valor y calidad a ellos." (Interfibra S.A., 2026).

Visión: "Interfibra S.A. será reconocida como la empresa ecuatoriana líder en el campo textil caracterizada por el cumplimiento y entrega de productos innovadores y de alta calidad, utilizando tecnología de punta, con personal especializado." (Interfibra S.A., 2026).

Productos y servicios: Interfibra S.A. produce y comercializa hilos de diferentes títulos y colores elaborados a partir de fibras de acrílico, lana y mezclas, así como telas de terno destinadas a la industria de la confección (Interfibra S.A., 2026). Su portafolio incluye además elásticos, reatas y cintas derivadas de los mismos materiales. La empresa abastece a clientes que requieren volúmenes mínimos de pedido elevados, lo que la posiciona como un proveedor industrial de escala. Cabe mencionar que las exportaciones de hilo acrílico, de poliéster y de polialgodón se elevaron 26,5% en 2020 en comparación con 2019, evidenciando la creciente demanda regional por este tipo de productos, mercado en el que Interfibra S.A. participa activamente (Vargas et al., 2020).

Segmento de mercado: Interfibra S.A. opera bajo un modelo de negocio B2B, atendiendo a distribuidores mayoristas, almacenes textiles, empresas confeccionistas, instituciones educativas, fuerzas militares y policiales, y empresas privadas que requieren uniformes y dotación en grandes volúmenes. Su cobertura comercial abarca todo el territorio ecuatoriano y se extiende al mercado colombiano, tanto en la línea de hilos como en la de telas de terno. Este alcance exportador es coherente con la tendencia del sector, dado que a partir de la década de los 90, las exportaciones textiles ecuatorianas fueron incrementándose, siendo Colombia uno de los principales destinos.

Estructura organizacional: La empresa cuenta con aproximadamente 139 empleados y una estructura jerárquica vertical encabezada por la Gerencia General. De esta se desprenden tres grandes áreas: Administración que coordina Ventas y Contabilidad, Recursos Humanos,

y Producción que supervisa Bodega y Control de Calidad. El organigrama de la organización se presenta en la Figura 3.

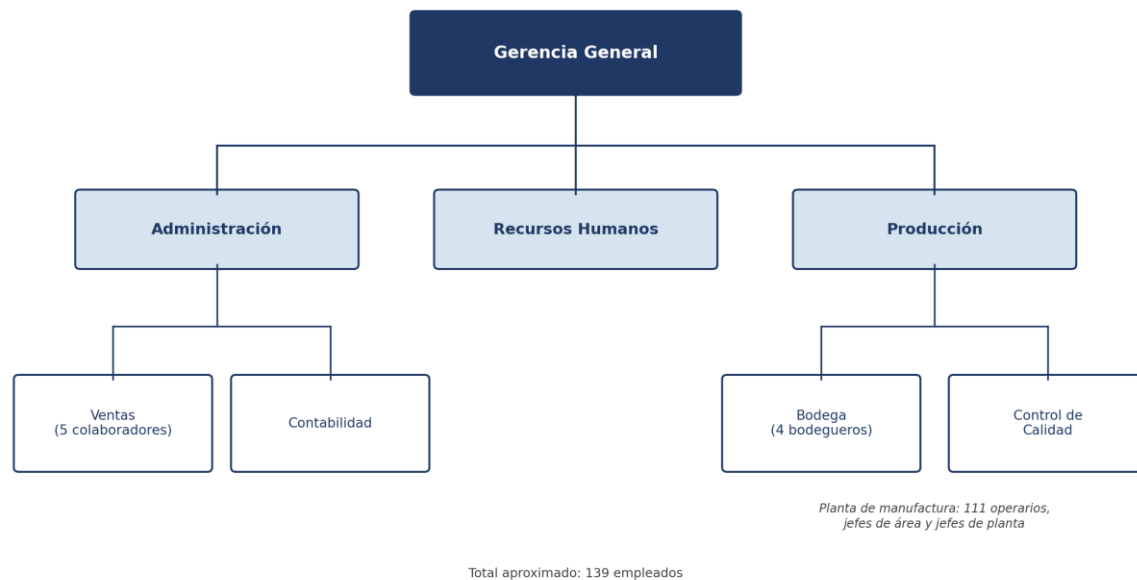


Figura 3. Organigrama de Interfibra S.A.

Áreas funcionales beneficiadas: Las áreas directamente afectadas por la problemática descrita en la sección anterior y las principales beneficiarias del proyecto son cuatro: Producción, que concentra a los 111 operarios, jefes de área y jefes de planta responsables de la manufactura de hilos y telas; Bodega, con 4 bodegueros a cargo del control de inventario, empaquetado y despacho; Ventas, con 5 integrantes del equipo comercial responsables de la gestión de clientes, pedidos y cobranza; y Gerencia, con 4 colaboradores que requieren información consolidada para la toma de decisiones estratégicas. Es precisamente en la articulación de estas cuatro áreas donde se concentra la problemática identificada: la ausencia de un flujo de información integrado que conecte la producción con el inventario, las ventas con la cartera, y todas ellas con la dirección de la empresa en tiempo real.

2. Análisis de posibles soluciones

2.1. Funcionalidades principales

El sistema propuesto centraliza la gestión operativa de Interfibra S.A. mediante una plataforma web que digitaliza los procesos de la empresa, conectando a todos los actores de la organización bajo una fuente única de información accesible en tiempo real. El eje principal del sistema no es únicamente registrar datos, sino transformar la manera en que cada rol genera, consume y actúa sobre la información operativa de la empresa, eliminando la dependencia de registros manuales, formatos dispersos y procesos que hoy impiden una toma de decisiones oportuna.

Para lograrlo, el sistema establece un modelo de acceso diferenciado por rol, donde cada usuario interactúa con un panel diseñado específicamente para las responsabilidades de su función. Esto garantiza que la información correcta llegue a la persona correcta en el momento correcto, sin intermediarios manuales ni procesos de consolidación posterior.

Desde el área de producción, el Jefe de Planta cuenta con la capacidad de planificar órdenes de producción y hacer seguimiento del avance global de la planta en tiempo real, con datos actualizados de forma continua sin necesidad de esperar reportes de los supervisores. Esta visibilidad le permite anticipar desviaciones, reasignar recursos y tomar decisiones de planificación con base en lo que realmente está ocurriendo en planta en ese momento. El Jefe de Área, por su parte, puede monitorear el estado de su área, visualizar la carga de trabajo asignada y registrar decisiones como el rechazo de lotes que no cumplan con los estándares de calidad, dejando trazabilidad de cada acción tomada. El Operario accede a un panel simplificado desde el cual registra su producción directamente en el sistema, indicando el lote producido, el turno, la hora de inicio y fin, reemplazando el cuaderno físico por un registro digital que queda disponible de inmediato para todos los niveles de la organización. El Tintorero gestiona las fórmulas de color requeridas para cada proceso, con acceso a la

información necesaria para calcular y documentar cada formulación de manera estandarizada.

Desde el área de logística y despacho, el personal de Empaquetado registra digitalmente el pesaje del producto terminado y genera las etiquetas de identificación de cada lote directamente desde la plataforma. El personal de Despacho valida en tiempo real la salida de mercancía mediante el escaneo de los códigos de identificación de cada lote, confirmando que lo despachado corresponde exactamente a lo solicitado y generando automáticamente el registro de salida en el sistema sin intervención manual adicional. El Bodeguero tiene acceso al historial de movimientos de su área con capacidad de consulta y seguimiento, con registro de auditoría en cada operación.

Desde la gestión comercial, el Vendedor gestiona su cartera de clientes y el ciclo de pedidos con información actualizada sobre el estado de cada cliente, respaldado por validaciones automáticas que el sistema ejecuta en el momento de registrar cada operación, reduciendo los errores que hoy se producen por falta de información centralizada.

Desde la gerencia, el Ejecutivo accede a un panel consolidado con indicadores clave de todas las áreas de la empresa, actualizados de forma automática y continua. Este panel representa el cambio más significativo para la toma de decisiones en Interfibra S.A.: por primera vez, la dirección puede conocer el estado real de la operación sin solicitar reportes manuales, sin esperar consolidaciones semanales y sin depender de la disponibilidad de cada supervisor para obtener información. El Administrador de Sede gestiona los recursos de su propia sede, configurando los catálogos de productos, químicos, clientes, proveedores, áreas, bodegas y fórmulas de tintura, además de supervisar los indicadores, el inventario, la producción y la auditoría correspondientes a su sede. El Administrador de Sistemas mantiene el control técnico global de la plataforma, administrando los usuarios y sus accesos, la configuración del sistema y la trazabilidad de todas las sedes.

2.1.1. Diagrama de contexto

El diagrama de contexto presentado en la Figura 4 corresponde al Nivel 1 del estándar C4 y representa la vista más general del sistema propuesto: muestra quiénes interactúan con él, qué sistemas externos se relacionan con él y cómo fluye la información entre todos estos elementos. En este nivel no se describe la arquitectura interna de la plataforma, sino su posición dentro del ecosistema operativo de Interfibra S.A. y el rol que cumple como eje centralizador de la información de la empresa.

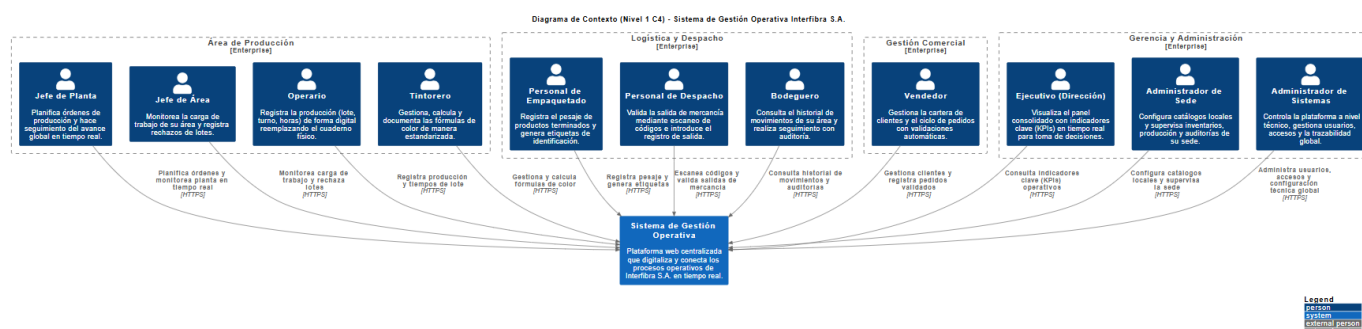


Figura 4. Diagrama de contexto C4 Sistema de Gestión Operativa Interfibra S.A.

En el centro del diagrama se encuentra el sistema propuesto, representado como el bloque principal que reemplaza el conjunto de herramientas dispersas que actualmente utiliza la empresa afectando directamente al sistema “MODULOS”, las hojas de cálculo Excel y los cuadernos físicos de planta reemplazando por una única plataforma digital desde la cual todos los actores de la organización generan y consumen información de manera integrada.

A la izquierda del diagrama se agrupan los seis actores vinculados a los procesos operativos de producción y logística. El Jefe de Planta y el Jefe de Área interactúan con el sistema para planificar, asignar y monitorear la producción, accediendo a información en tiempo real que hoy solo está disponible con uno o más días de retraso. El Operario registra digitalmente el avance de su producción por lote y turno, convirtiendo cada registro en un dato disponible de inmediato para toda la organización. El Tintorero documenta y consulta las formulaciones de color desde la plataforma, estandarizando un proceso que hoy depende del conocimiento individual de cada persona. El personal de Empaquetado y de Despacho interactúan con el sistema en las etapas finales del proceso productivo, registrando el pesaje, la identificación y

la salida de cada lote mediante herramientas digitales que generan trazabilidad automática sin pasos manuales adicionales.

A la derecha del diagrama se agrupan los cinco actores vinculados a la gestión comercial y administrativa. El Vendedor y el Bodeguero interactúan con el sistema para gestionar sus respectivas responsabilidades con información centralizada y actualizada. El Ejecutivo es el actor que más se beneficia del cambio que representa la plataforma: su interacción con el sistema consiste en consultar y analizar la información consolidada de todas las áreas de la empresa en tiempo real, capacidad que hoy no existe y que constituye uno de los objetivos centrales del proyecto. El Administrador de Sede y el Administrador de Sistemas garantizan el correcto funcionamiento, configuración y control de acceso de la plataforma.

La distinción entre estos dos grupos de actores refleja la dinámica central del sistema: los roles operativos de producción y logística alimentan la plataforma con datos en tiempo real desde el piso de planta, mientras que los roles de gestión y dirección consumen esa información para tomar decisiones, hacer seguimiento y garantizar la continuidad del negocio. Esta conexión entre quienes producen los datos y quienes los necesitan para decidir es precisamente lo que el sistema digitaliza y hace posible.

En la parte inferior del diagrama se representan los tres sistemas externos con los que interactúa la plataforma. Microsoft SQL Server 2022 actúa como motor de base de datos centralizado, almacenando toda la información de la empresa de forma segura en la infraestructura propia de Interfibra S.A. Las impresoras Zebra, ubicadas en el área de bodega, reciben instrucciones de impresión de etiquetas de identificación directamente desde el sistema. Los lectores de código QR y barras son utilizados por el personal de despacho para capturar y validar la información de cada lote físico en tiempo real durante el proceso de salida de mercancía.

Todo el acceso al sistema desde los distintos actores se realiza a través de un único punto de entrada que garantiza seguridad, control de acceso diferenciado por rol y disponibilidad continua durante el horario operativo de la empresa.

2.1.2. Requerimientos funcionales

A continuación, se presentan los cinco requerimientos funcionales críticos del sistema, formulados con identificador único, descripción, entradas, proceso, salidas, criterios de aceptación verificables y prioridad, conforme a las buenas prácticas de la ingeniería de requisitos (Sommerville, 2016) y al estándar IEEE 29148:2018 (IEEE, 2018). Cada requerimiento responde de forma directa a una limitación específica del sistema “MODULOS”.

RF-01	Digitalización del seguimiento de Órdenes de Producción
Descripción	El sistema debe gestionar el ciclo de vida completo de las órdenes de producción desde su creación, asignación de recursos (máquina, operario) y ejecución, hasta su cierre, registrando la trazabilidad del lote.
Entradas	Datos de producto, color, cantidades, máquina, operario y datos de producción por lote (peso, turno, horas).
Proceso	El jefe de planta crea la orden. El jefe de área asigna recursos. El operario registra la producción. El sistema actualiza el estado y el inventario de forma atómica.
Salidas	Orden de producción actualizada en tiempo real, código de lote trazable, y métricas de producción.
Reglas / Condiciones	Orden de producción solo ejecutable con máquina y operario asignados; código de lote generado automáticamente; rechazo de lote revierte los movimientos.

Tabla 1: Especificación del requerimiento funcional RF-01.

RF-02	Kardex de Inventario Digital con Trazabilidad
Descripción	Registrar todos los movimientos de inventario (entradas, salidas, transferencias) de forma transaccional, con historial de auditoría para cambios o ajustes.
Entradas	Producto, bodega, tipo de movimiento (compra, venta, producción), cantidades y documento de referencia.
Proceso	Cualquier movimiento descuenta o incrementa el stock en tiempo real. Las ediciones posteriores requieren justificación y generan un registro de auditoría.
Salidas	Kardex actualizado con saldo resultante, historial de movimientos y reportes exportables.
Reglas / Condiciones	No pueden existir inventarios en negativo, las transacciones deben tener trazabilidad.

Tabla 2: Especificación del requerimiento funcional RF-02.

RF-03	Gestión Comercial con Control de Crédito
Descripción	Centralizar el proceso de ventas desde la creación de pedidos, validación del cupo de crédito del cliente, hasta el registro de cobros.
Entradas	Datos del cliente, productos del pedido, condiciones de pago y datos del cobro.
Proceso	El vendedor crea un pedido; el sistema valida automáticamente el límite de crédito. Al registrar un pago, se aplica a las facturas pendientes más antiguas.
Salidas	Pedido validado, comprobante de venta, y estado de cuenta del cliente actualizado.

Reglas / Condiciones	Precio $\geq$ precio_base del producto; vendedor solo ve sus propios clientes (aislamiento de cartera).
-----------------------------	---

Tabla 3: Especificación del requerimiento funcional RF-03.

RF-04	Despacho Validado por Código de barras o QR.
Descripción	Garantizar que el producto despachado corresponde al pedido del cliente, validando cada lote mediante escaneo de código de barras o QR en bodega en tiempo real
Entradas	Código QR del lote, pedido del cliente.
Proceso	El operador escanea el lote; el sistema verifica en menos de 2500 ms que pertenece al cliente. Al confirmar, descarga el inventario y genera la nota de despacho.
Salidas	Historial de despacho con lotes validados, movimiento de inventario de salida y nota de venta.
Reglas / Condiciones	Cada lote deberá ser validado obligatoriamente mediante escaneo de código QR o código de barras antes de confirmar el despacho. El proceso de despacho deberá ejecutarse de forma totalmente atómica: Si ocurre un error en cualquier etapa (validación, descarga de inventario o generación de documentos), toda la operación deberá revertirse. No podrán existir descargas parciales de inventario ni notas de despacho incompletas.

Tabla 4: Especificación del requerimiento funcional RF-04.

RF-05	Dashboard Ejecutivo de KPIs
--------------	------------------------------------

Descripción	Proveer a la gerencia un panel de control consolidado, con indicadores de producción, inventario y ventas actualizados, eliminando la dependencia de reportes manuales.
Entradas	Selección de sede, período o área a consultar.
Proceso	El sistema consulta en tiempo real las bases de datos operativas y presenta KPIs financieros, productivos y de inventario con gráficos.
Salidas	Panel visual con KPIs actualizados, alertas de stock y problemas, y capacidad de exportación a Excel.
Reglas / Condiciones	Los indicadores y gráficos deberán reflejar información actualizada en tiempo real y consistente entre sedes. El dashboard deberá ser responsivo y compatible con resoluciones de escritorio utilizadas por gerencia.

Tabla 5: Especificación del requerimiento funcional RF-05.

2.1.3. Requerimientos no funcionales

RNF-01	<i>Seguridad de la Información</i>
Descripción	Garantizar la confidencialidad e integridad de los datos mediante acceso autenticado, encriptación y segregación de funciones por rol.
Métrica	Autenticación vía JWT. Datos sensibles encriptados. Control de acceso basado en roles (RBAC) aplicado al 100% de los endpoints.

Tabla 6: Especificación del requerimiento no funcional RNF-01.

RNF-02	<i>Seguridad (Control de acceso)</i>
---------------	---

Descripción	<i>El sistema debe proteger la información y permitir el acceso únicamente a usuarios autorizados según su rol, evitando la exposición o manipulación no permitida de datos</i>
Métrica	<i>100% de las funcionalidades y datos sensibles requieren autenticación; autorización basada en roles aplicada en todas las operaciones (crear/leer/actualizar/eliminar); verificación mediante revisión de permisos por rol y pruebas de acceso no autorizado</i>

Tabla 7. Especificación del requerimiento no funcional RNF-02.

RNF-03	<i>Rendimiento y Tiempo de Respuesta</i>
Descripción	Las operaciones críticas y consultas deben ejecutarse en tiempos que no interrumpan el flujo de trabajo de los usuarios en planta y oficinas.
Métrica	Motor de base de datos Microsoft SQL Server. Consultas de inventario y producción < 3 segundos. Validación de escaneo QR en bodega < 2500 ms.

Tabla 8. Especificación del requerimiento no funcional RNF-03.

RNF-04	<i>Mantenibilidad y Escalabilidad</i>
Descripción	La arquitectura debe permitir la adición de nuevas funcionalidades o la extensión a otras empresas del grupo sin requerir la reescritura del núcleo del sistema.
Métrica	Arquitectura basada en un núcleo principal y tres módulos internos especializados (motor de escaneo QR, servicio de generación de documentos, y módulo de reportes), desplegables e independientes entre sí.

Tabla 9: Especificación del requerimiento no funcional RNF-04.

RNF-05	<i>Usabilidad para el Usuario Operativo</i>
---------------	--

Descripción	La interfaz debe ser intuitiva para los operarios acostumbrados a formularios en modo texto, minimizando la fricción y la necesidad de capacitación extensa.
Métrica	Las tareas frecuentes (registro de lote, escaneo) no deben superar los 3 pasos. Capacitación máxima de 2 horas para usuarios operativos.

Tabla 10: Especificación del requerimiento no funcional RNF-05.

2.2. Identificación y selección de la mejor solución

Para dar respuesta a la problemática identificada en Interfibra S.A., se plantean dos alternativas de solución tecnológica. Ambas proponen el desarrollo de una aplicación web a medida que digitalice los procesos operativos de la empresa, pero difieren en su estilo arquitectónico, lo cual tiene implicaciones directas sobre el desempeño, la mantenibilidad, la escalabilidad y la disponibilidad del sistema. La decisión arquitectónica no es trivial: como señalan Bass, Clements y Kazman (2021), la arquitectura de software es la que determina en mayor medida los atributos de calidad de un sistema, y una vez adoptada es costosa de cambiar.

2.2.1. Planteamiento de alternativas de solución

Para dar respuesta a la problemática operativa de Interfibra S.A., se formulan dos alternativas de solución tecnológica basadas en el desarrollo de un sistema web a medida. Ambas propuestas abordan el mismo conjunto de funcionalidades: digitalización de órdenes de producción, kardex transaccional, gestión comercial, despacho validado por código QR y panel ejecutivo de indicadores. Las dos comparten el motor de base de datos corporativo Microsoft SQL Server 2022. La diferencia fundamental entre ellas reside en el estilo arquitectónico adoptado, decisión que, como señalan Bass, Clements y Kazman (2021), determina en mayor medida los atributos de calidad del sistema y resulta costosa de revertir una vez adoptada.

2.2.1.1. Alternativa 1: Monolito modular Django con servicios satélite.

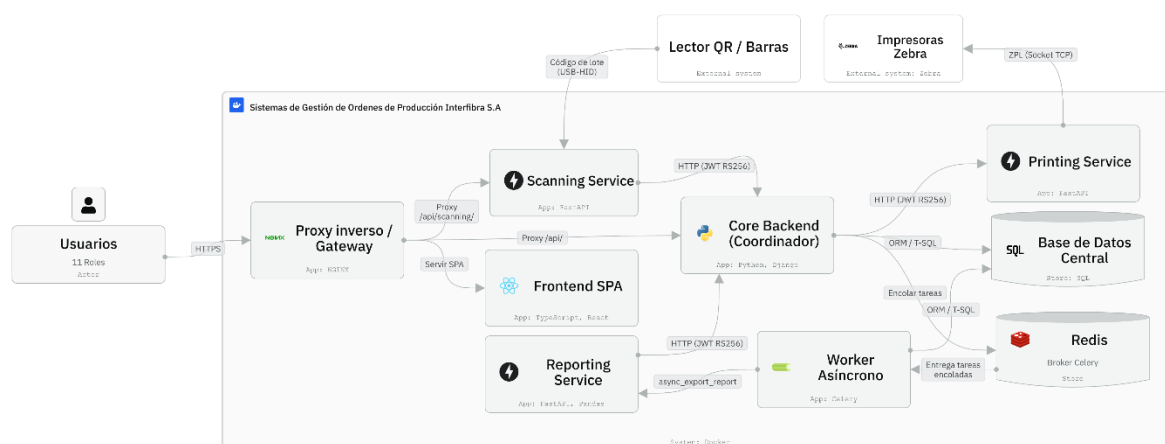


Figura 5. Diagrama C4 Nivel 2 Alternativa 1: Monolito modular con servicios satélite

El diagrama C4 Nivel 2 de la Alternativa 1 presenta un estilo de monolito modular con servicios satélite (patrón Citadel), desplegado como una red Docker de nueve contenedores con responsabilidades diferenciadas. Los usuarios, correspondientes a los once roles, acceden por HTTPS a través de Nginx, que actúa como punto de entrada único con rate limiting y terminación TLS. El Frontend SPA (React con TypeScript) se despliega de forma estática. El Core Backend Django concentra la lógica transaccional de negocio y el acceso a datos, y expone la `internal_api`, autenticada con JWT RS256, como canal exclusivo de comunicación inter-servicio. Los tres servicios satélite FastAPI (`scanning_service`, `reporting_excel` y `printing_service`) operan en procesos independientes y sin acceso directo a la base de datos, ya que consultan los datos de negocio a través de la `internal_api`. El `scanning_service` valida los códigos leídos por el lector óptico QR o de barras del área de despacho. El worker Celery consume de forma asíncrona las tareas encoladas en el broker Redis. Microsoft SQL Server 2022 recibe conexiones únicamente desde el núcleo Django y el worker Celery mediante ORM. Las impresoras Zebra reciben comandos ZPL desde el `printing_service` vía Socket TCP.

Enfoque técnico

La primera alternativa propone un núcleo central monolítico construido sobre el framework Django 5 con Django REST Framework (DRF), responsable de la totalidad de la lógica transaccional de negocio: el ciclo de vida de las órdenes de producción, el kardex decimal con precisión de tres dígitos, el control de acceso basado en roles (RBAC) con once perfiles diferenciados, el aislamiento de datos por sede y las transacciones atómicas sobre el motor relacional Microsoft SQL Server 2022 mediante el controlador ODBC Driver 18. El núcleo se estructura internamente en tres aplicaciones Django con responsabilidades claramente delimitadas: gestion (producción, tintorería, ventas y cobranza), inventory (kardex, MRP y despacho) e internal_api (endpoint exclusivo de comunicación inter-servicio con autenticación JWT RS256).

Este núcleo central se complementa con tres servicios satélite independientes desarrollados en FastAPI sobre Uvicorn, cada uno responsable de un dominio de cómputo especializado y de alta demanda que, de ejecutarse dentro del proceso síncrono de Gunicorn, degradaría el rendimiento de las operaciones concurrentes en planta. El primero es el scanning_service, orientado a la validación de lotes mediante escaneo de códigos QR y barras con una latencia objetivo inferior a 2.500 ms. El segundo es el reporting_excel, destinado a la generación masiva de reportes estructurados mediante la librería Pandas. El tercero es el printing_service, responsable del renderizado de documentos PDF mediante WeasyPrint y de etiquetas de identificación en formato ZPL para impresoras térmicas Zebra. Ninguno de los tres satélites dispone de acceso directo al motor de base de datos: toda consulta de datos de negocio se canaliza a través de la internal_api del núcleo mediante el protocolo HTTPS, con validación criptográfica asimétrica basada en tokens JWT firmados con el algoritmo RS256 empleando llaves RSA de 2048 bits, conforme al estándar RFC 7519 (Jones et al., 2015) y al algoritmo definido en RFC 7518 (Jones, 2015). Este modelo de confianza cero entre servicios, en el que ningún componente posee acceso implícito por su posición en la red, se alinea con los principios formulados en el NIST SP 800-207 (Rose et al., 2020).

Para el desacoplamiento de tareas de procesamiento diferido, la arquitectura incorpora un worker Celery que comparte el codebase del núcleo Django y utiliza Redis como broker de mensajes, permitiendo que operaciones de larga duración como la generación de reportes masivos se ejecuten de forma asíncrona sin bloquear el ciclo de respuesta de Unicorn. El control de acceso perimetral se centraliza en un proxy inverso Nginx Alpine, que orquesta el enrutamiento por contexto de ruta, delega `/api/scanning/*` directamente al `scanning_service` y el resto de la API al núcleo Django, aplica rate limiting diferenciado por zona y gestiona la terminación TLS. La interfaz de usuario es una Single Page Application (SPA) desarrollada en React 18 con TypeScript, desplegada de forma estática desde el propio Nginx. La totalidad de los componentes se orquesta mediante Docker Compose en nueve contenedores con healthchecks y políticas de reinicio definidas.

Este patrón arquitectónico, en el que un núcleo monolítico central concentra la lógica de negocio y se apoya en servicios periféricos especializados, corresponde a lo que Heinemeier Hansson (2020) denomina "The Citadel" (la Ciudadela): un monolito majestuoso complementado por puestos avanzados que extraen un subconjunto reducido y divergente de responsabilidades. Este enfoque es coherente con la recomendación de Newman (2021) de extraer servicios de forma incremental y solo cuando aportan un beneficio concreto, evitando la complejidad de una arquitectura distribuida completa.

Enfoque operativo

Desde la perspectiva de los actores de Interfibra S.A., todos los usuarios acceden al sistema a través de un único punto de entrada: la SPA React servida por Nginx, que presenta un panel de control personalizado según el rol autenticado. El flujo operativo del piso de planta inicia cuando el Operario registra el avance de su lote desde su panel simplificado; el núcleo Django procesa la transacción de forma atómica, actualiza el inventario y, al completarse el empaquetado, el Personal de Empaquetado solicita la impresión de la etiqueta ZPL. En ese momento el núcleo delega la generación al `printing_service` mediante una llamada HTTP, que

produce el comando ZPL y lo envía por Socket TCP a la impresora Zebra asignada al área, sin interrumpir el registro concurrente de otros operarios en el mismo proceso.

Para el proceso de despacho, el Personal de Despacho escanea el código QR del lote con el terminal óptico. La solicitud es enrutada por Nginx directamente al `scanning_service`, que valida la integridad del lote consultando la `internal_api` del núcleo mediante JWT RS256 y devuelve la confirmación en menos de 2.500 ms. Si la validación es exitosa, el núcleo ejecuta la descarga de inventario de forma atómica y genera la nota de despacho. Este flujo garantiza que la operación crítica de escaneo nunca compita por los recursos del proceso Unicorn con otras operaciones concurrentes de planta.

Cuando el Ejecutivo solicita un reporte consolidado de producción, la petición llega al núcleo, que la encola en Celery y devuelve inmediatamente una respuesta al usuario. El worker Celery consume la tarea, llama al `reporting_excel` mediante JWT RS256, y el servicio genera el archivo Excel con Pandas sin afectar la disponibilidad del sistema para los operarios. El Vendedor gestiona la cartera de clientes y registra cobros desde el módulo comercial del núcleo, cuyo motor de conciliación FIFO aplica los pagos de forma transaccional. El Administrador de Sede configura catálogos y consulta auditorías filtradas a su sede, mientras que el Administrador de Sistemas gestiona roles, permisos y la auditoría global de toda la organización.

La separación de responsabilidades entre el núcleo transaccional y los servicios satélite de cómputo produce un beneficio operativo concreto para Interfibra S.A.: una actualización del módulo de reportes o del protocolo ZPL no requiere detener el sistema ni interrumpir el turno productivo, resolviendo de forma directa el problema de indisponibilidad que actualmente genera el mantenimiento de "MODULOS".

2.2.1.2. Alternativa 2: Monolito modular unificado

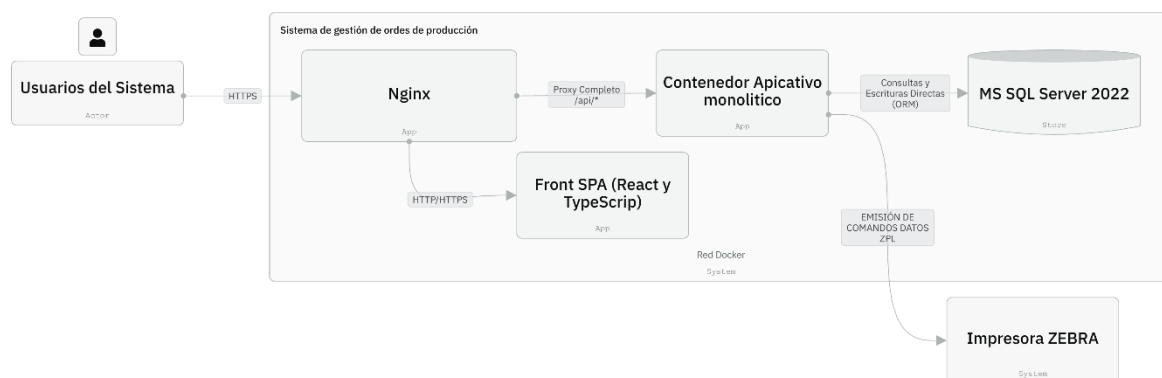


Figura 6. Diagrama de la Alternativa 2: Monolito modular unificado.

El diagrama C4 Nivel 2 de la Alternativa 2 presenta un estilo de monolito modular unificado, con una estructura reducida centrada en un único contenedor aplicativo. Nginx actúa como proxy inverso simple con terminación TLS y sirve de punto de entrada único. El Frontend SPA (React con TypeScript) se despliega de forma estática. El contenedor Django monolítico concentra en un único proceso Gunicorn la totalidad de los módulos: producción, ventas, inventario, kardex, escaneo QR, generación de reportes Excel y producción de comandos ZPL. El módulo de escaneo recibe el código leído por el lector óptico QR o de barras del área de despacho. Microsoft SQL Server 2022 recibe conexiones directas desde el monolito mediante el ORM de Django. Las impresoras Zebra reciben comandos ZPL mediante llamadas de socket síncronas emitidas desde el mismo proceso web. No existen servicios satélite, broker de mensajes ni worker asíncrono: toda la comunicación entre módulos es intraproceto.

Enfoque técnico

La segunda alternativa propone una arquitectura monolítica en la que la totalidad de las capacidades del sistema se implementa como un único servicio desplegado dentro de un contenedor Docker que ejecuta Django 5 con DRF servido por Gunicorn. Las funcionalidades de registro de producción, gestión de inventario, validación de escaneos QR, generación de reportes Excel mediante Pandas, renderizado de etiquetas ZPL y documentos PDF coexisten

en el mismo espacio de memoria del proceso. La persistencia global se acopla directamente a Microsoft SQL Server 2022 a través del ORM nativo de Django. La orquestación del tráfico externo y la terminación TLS son asumidas por un único servidor Nginx interconectado al contenedor aplicativo mediante proxy inverso simple. La interfaz de usuario es igualmente una SPA en React 18 con TypeScript.

Bajo esta topología, todas las operaciones, sean transaccionales de baja latencia como el registro de un lote de producción o computacionalmente intensivas como la exportación masiva de un reporte anual, se procesan dentro del mismo proceso Unicorn. No se requieren servicios adicionales de mensajería ni mecanismos de autenticación inter-servicio, dado que la comunicación entre módulos es intra-proceso mediante llamadas procedimentales directas. Las rutinas de impresión ZPL se despachan mediante llamadas síncronas de socket directamente desde el proceso web hacia las impresoras Zebra de red.

Fowler y Lewis (2014) describen este estilo como el enfoque por defecto para aplicaciones web empresariales, destacando su simplicidad en desarrollo, depuración y despliegue en las etapas iniciales de un proyecto. El patrón "MonolithFirst" formulado por Fowler (2015) establece que comenzar con un monolito resulta recomendable incluso cuando se anticipa una evolución hacia servicios más granulares, dado que la extracción prematura de servicios antes de comprender los límites del dominio introduce deuda técnica de diseño difícil de corregir. Desde la perspectiva del rendimiento, Al-Debagy y Martinek (2018) documentan que en pruebas de concurrencia a baja carga la arquitectura monolítica supera a su equivalente en microservicios en un 6 % en throughput, resultado que Blinowski et al. (2022) refuerzan con la afirmación de que en una sola máquina el monolito rinde mejor que su contraparte distribuida. Este diferencial resulta relevante para sistemas que, como el de Interfibra S.A., operan sobre infraestructura on-premise sin miles de usuarios concurrentes.

Enfoque operativo

Desde la perspectiva de los actores de Interfibra S.A., todos los usuarios acceden al sistema a través de un único punto de entrada: la SPA React servida por Nginx, que presenta un panel de control personalizado según el rol autenticado. Al tratarse de un único proceso, la integración entre módulos es directa y sin latencia adicional de red: cuando el Operario registra el avance de su lote, el núcleo actualiza el inventario de forma inmediata mediante llamadas intra-proceso, y al completarse el empaquetado el Personal de Empaquetado solicita la impresión de la etiqueta ZPL, que el sistema despacha mediante una llamada de socket síncrona directamente a la impresora Zebra asignada al área.

Para el proceso de despacho, el Personal de Despacho escanea el código QR del lote con el terminal óptico. La solicitud llega al módulo de escaneo interno del monolito, que valida la integridad del lote contra la base de datos en el mismo proceso y devuelve la confirmación. Si la validación es exitosa, el sistema ejecuta la descarga de inventario de forma atómica y genera la nota de despacho sin intervención de servicios externos.

Cuando el Ejecutivo solicita un reporte consolidado de producción, el módulo de reportería interno procesa la consulta directamente sobre SQL Server mediante Pandas y devuelve el archivo Excel al usuario. El Vendedor gestiona la cartera de clientes y registra cobros desde el módulo comercial, cuyo motor de conciliación FIFO aplica los pagos de forma transaccional. El Administrador de Sede configura catálogos y consulta auditorías filtradas a su sede, mientras que el Administrador de Sistemas gestiona roles, permisos y la auditoría global desde el mismo proceso centralizado.

La operación diaria del sistema resulta sencilla para el equipo técnico de Interfibra S.A.: un único contenedor aplicativo, un único log de ejecución y sin necesidad de monitorizar servicios adicionales, brokers de mensajes ni workers externos. Esta simplicidad operativa reduce la curva de aprendizaje para el personal de sistemas y centraliza la gestión de incidentes en un único punto de diagnóstico.

2.2.2. Selección de la mejor solución

La selección de la alternativa óptima se realiza mediante una matriz de decisión ponderada fundamentada en las nueve características del modelo de calidad de producto definido por la norma ISO/IEC 25010:2023 (International Organization for Standardization, 2023) en su segunda edición publicada el 15 de noviembre de 2023.

Criterios de evaluación y ponderación

Los pesos asignados a cada criterio reflejan la prioridad relativa de cada atributo de calidad en el contexto específico de una empresa manufacturera escala media, con un sistema legacy que presenta fallos de integridad de datos recurrentes y sin visibilidad ejecutiva en tiempo real.

Fiabilidad (20 %). Recibe la mayor ponderación porque la problemática central de Interfibra S.A. incluye la interrupción de operaciones durante el mantenimiento del sistema "MODULOS": hasta cuatro veces al mes todas las áreas deben detener su actividad para regenerar los índices NTX corruptos, y el cierre de mes paraliza el sistema durante dos o tres días (J. Abedrabbo, comunicación personal, 2026). El nuevo sistema debe garantizar disponibilidad continua durante el horario productivo sin ventanas de indisponibilidad programadas. La disponibilidad es subcaracterística de la fiabilidad en ISO/IEC 25010:2023.

Seguridad (20 %). El sistema "MODULOS" expone los archivos DBF directamente a los equipos conectados sin mecanismos robustos de control de acceso y admite modificaciones directas a las tablas por parte de técnicos externos. La nueva solución debe garantizar autenticación, control de acceso granular por rol y comunicación inter-componente segura. La seguridad es característica autónoma en ISO/IEC 25010:2023.

Mantenibilidad (15 %). El sistema debe poder evolucionar para incorporar las otras empresas del grupo textil sin incurrir en costos de rediseño. La mantenibilidad, que incluye

modularidad como subcaracterística, es característica central del modelo de calidad en ISO/IEC 25010:2023.

Adecuación funcional (15 %). La solución debe cubrir la totalidad de los procesos identificados en el levantamiento de información: producción, tintorería, inventario, despacho, ventas y gerencia. La adecuación funcional evalúa el grado en que las funciones del sistema satisfacen las necesidades declaradas e implícitas del negocio.

Eficiencia de desempeño (10 %). La validación de lotes durante el despacho mediante escaneo QR es una operación de tiempo real con un umbral de 2.500 ms establecido en el requerimiento no funcional RNF-03. La eficiencia de desempeño incluye el comportamiento temporal como subcaracterística en ISO/IEC 25010:2023.

Flexibilidad (5 %). La arquitectura debe soportar la extensión del sistema a nuevas sedes del grupo sin rediseño estructural. La escalabilidad es subcaracterística de la flexibilidad en ISO/IEC 25010:2023 versión 2023.

Capacidad de interacción (5 %). La interfaz debe ser accesible para los 111 operarios de planta con baja alfabetización digital, con un tiempo máximo de capacitación de dos horas por grupo (RNF-05). La capacidad de interacción sucede a la usabilidad en ISO/IEC 25010:2023.

Compatibilidad (5 %). El sistema debe integrarse con la infraestructura existente de Interfibra S.A.: impresoras Zebra ZPL, lectores QR de red y el sistema de facturación Latinum. La compatibilidad evalúa la coexistencia e interoperabilidad con otros sistemas en el mismo entorno.

Protección (5 %). El sistema debe operar sin generar riesgos en el entorno físico de la planta. La protección es característica nueva en ISO/IEC 25010:2023 y evalúa la capacidad del sistema de no causar daño en condiciones anormales de operación.

Escala de valoración

Se utiliza una escala de 1 a 5, donde 1 representa un nivel deficiente de cumplimiento del criterio y 5 representa un cumplimiento óptimo.

Matriz de decisión

Criterio	P	Justificación	Alt. 1 – Monolito	P	Alt.2 Monolito modular unificado
(Peso)	1	modular con servicios satélite		2	
Fiabilidad (20%)	5	La descomposición en contenedores independientes permite actualizar un satélite sin detener el núcleo. Los healthchecks y las políticas restart on-failure garantizan recuperación automática ante fallos parciales. Una falla en el reporting_excel no interrumpe el registro de producción ni el despacho.		2	Cualquier actualización o fallo no controlado en un módulo interno requiere reiniciar el proceso Unicorn completo, generando una ventana de indisponibilidad que afecta simultáneamente a todas las áreas. Este comportamiento replica el problema central de MODULOS durante sus ciclos de mantenimiento.
Seguridad (20%)	5	Comunicación inter-servicio con autenticación asimétrica JWT RS256 conforme al modelo Zero-Trust del NIST SP 800-207 (Rose et al., 2020). Ningún satélite posee credenciales directas a la base de datos. Control de acceso RBAC con once roles aplicado al 100 % de los endpoints. Los riesgos API1 y API2 del OWASP API Security Top 10 2023 quedan mitigados por la		4	RBAC y autenticación JWT igualmente implementables en el núcleo Django. Sin embargo, la ausencia de segregación de credenciales entre módulos implica que un módulo comprometido puede acceder al mismo contexto de ejecución. No requiere gestión de claves inter-servicio, lo que reduce la superficie de ataque en ese vector, aunque a costa de un perímetro

		segregación de credenciales entre el núcleo y los satélites.		interno único sin separación de dominios.
Mantenibilidad (15%)	5	La separación del cómputo especializado en satélites independientes permite evolucionar el módulo de generación de reportes o el protocolo ZPL sin tocar el núcleo transaccional. El patrón Citadel (Heinemeier Hansson, 2020) facilita incorporar nuevas empresas del grupo mediante el modelo multi-sede sin modificar los satélites. Newman (2021) fundamenta esta estrategia de extracción incremental.	3	La cohesión interna del monolito facilita la comprensión inicial del sistema. Sin embargo, a medida que crece para incorporar nuevas sedes y módulos, el acoplamiento entre componentes dificulta modificaciones sin riesgo de regresiones, fenómeno documentado empíricamente por Taibi et al. (2017) en organizaciones que no descompusieron sus monolitos a tiempo.
Adecuación funcional (10 %)	5	El modelo multi-sede, el RBAC con once roles, el MRP, la calculadora de dosificación y el motor de conciliación FIFO cubren la totalidad de los procesos identificados en el levantamiento de información (J. Abedrabbo, comunicación personal, 2026). La separación en satélites no reduce la cobertura funcional.	5	La arquitectura monolítica cubre idénticamente el mismo conjunto de funcionalidades. La adecuación funcional no está condicionada por el estilo arquitectónico sino por el diseño de los módulos de negocio, que son equivalentes en ambas alternativas.
Eficiencia de desempeño (10 %)	4	El scanning_service opera en un proceso independiente sin competencia por los hilos de Unicorn, garantizando tiempos de respuesta estables para el escaneo QR incluso durante picos de	4	En ausencia de carga concurrente elevada, las llamadas intra-proceso tienen la menor latencia posible. Al-Debagy y Martinek (2018) documentan una ventaja del 6 % en throughput del monolito en pruebas

		exportación de reportes. Las tareas de larga duración se descargan al worker Celery sin bloquear el ciclo de respuesta principal.	de baja concurrencia. La desventaja aparece cuando operaciones pesadas bloquean hilos de Unicorn y degradan la respuesta de operaciones críticas concurrentes.
Flexibilidad (10 %)	5	Cada satélite puede escalar de forma independiente sin afectar al núcleo. El modelo multi-sede está diseñado para incorporar nuevas empresas del grupo sin modificar los servicios de cómputo. La arquitectura soporta la adición de nuevos satélites para futuras necesidades especializadas sin rediseño del núcleo.	2 Escalar implica replicar la aplicación completa. La extensión a nuevas empresas del grupo requiere que el monolito gestione internamente todos los contextos, incrementando su complejidad interna de forma acumulativa y dificultando la modularidad a largo plazo (Fowler & Lewis, 2014).
Capacidad de interacción (5 %)	4	Los paneles diferenciados por rol se sirven desde el mismo frontend SPA. La separación de servicios permite optimizar los tiempos de respuesta de las operaciones más frecuentes de los operarios, mejorando la experiencia percibida en registro y escaneo.	4 La experiencia de usuario es funcionalmente equivalente en condiciones normales de operación. Los once paneles de rol se implementan con la misma SPA React. La diferencia de experiencia solo se percibe en escenarios de degradación por sobrecarga del proceso único.
Compatibilidad (5 %)	5	El printing_service encapsula la lógica ZPL para impresoras Zebra mediante un servicio dedicado con interfaz HTTP, facilitando la sustitución o extensión del protocolo de impresión	4 La integración con impresoras Zebra y lectores QR es igualmente realizable mediante módulos internos del monolito. La interoperabilidad con Latinum se

		sin afectar al núcleo. La internal_api proporciona un punto de integración estructurado para sistemas externos como Latinum		implementa en el mismo proceso Django. Cualquier cambio en el protocolo de integración requiere redesplicue completo del sistema.
Protección (5 %)	4	El aislamiento de los satélites limita el impacto de un fallo del sistema sobre los procesos físicos de la planta: si el scanning_service falla, el operario puede continuar registrando producción desde el núcleo sin interrupción del proceso físico. Las políticas de reinicio automático reducen el tiempo de recuperación.	4	La arquitectura monolítica igualmente garantiza que un fallo del sistema no genera riesgos físicos directos en la planta. La diferencia con la Alternativa 1 reside en la velocidad de recuperación ante fallos parciales, no en la seguridad física per se.
Total ponderado		4,66 / 5		3,55 / 5

Tabla 11: Matriz de decisión ponderada según criterios ISO/IEC 25010:2023.

Con base en los resultados de la matriz de decisión, la Alternativa 1: Monolito modular Django con servicios satélite de cómputo especializado obtiene una calificación ponderada de 4,66/5, frente a 3,55/5 de la Alternativa 2, y es seleccionada como la solución arquitectónica para el desarrollo de TexCore.

La diferencia de puntuación se concentra en los tres criterios de mayor peso: fiabilidad (20 %), mantenibilidad (15 %) y flexibilidad 10 %), que son precisamente los atributos más directamente afectados por la problemática identificada en Interfibra S.A. El sistema "MODULOS" falla en los tres: la corrupción de índices NTX interrumpe cuatro veces al mes la operación de todas las áreas simultáneamente, su arquitectura de treinta años impide incorporar nuevos módulos sin intervención técnica especializada, y su diseño de archivo

plano DBF no contempla extensión a nuevas sedes o empresas del grupo. La Alternativa 1 resuelve los tres con decisiones arquitectónicas concretas.

La Alternativa 2 es una solución técnicamente sólida y respaldada por la literatura académica como punto de partida válido para sistemas de esta naturaleza (Fowler, 2015; Blinowski et al., 2022). Su ventaja marginal de throughput en baja concurrencia (Al-Debagy & Martinek, 2018) es real, y su menor complejidad operativa inicial representa una ventaja genuina para equipos de desarrollo pequeños. En los criterios de adecuación funcional, eficiencia de desempeño, capacidad de interacción y protección ambas alternativas son equivalentes o muy próximas, lo que evidencia que la comparación es objetiva. Sin embargo, en el contexto específico de Interfibra S.A., con procesos concurrentes en planta que requieren latencia predecible en el escaneo de despacho, con planes de extensión al grupo empresarial y con una problemática central de indisponibilidad durante actualizaciones, las ventajas de la Alternativa 2 no compensan sus limitaciones en los criterios de fiabilidad y flexibilidad.

La selección de la Alternativa 1 no responde a una preferencia tecnológica abstracta, sino a una decisión de ingeniería alineada con el contexto operativo de la organización y sustentada en la evidencia empírica disponible. Como advierten Blinowski et al. (2022), la expectativa de que migrar a una arquitectura distribuida producirá beneficios similares a los de empresas como Netflix o Amazon "might be an illusion" para sistemas sin miles de usuarios concurrentes. La Alternativa 1 adopta precisamente esa posición: un núcleo monolítico transaccional robusto, complementado únicamente con los servicios satélite que producen un beneficio concreto y medible en el contexto de Interfibra S.A., en coherencia con el patrón Citadel descrito por Heinemeier Hansson (2020) y con la estrategia de descomposición incremental fundamentada por Newman (2021).

2.3. Impacto del proyecto en la sociedad

El desarrollo de TexCore genera beneficios tangibles tanto para Interfibra S.A. como para su entorno. Para valorar su impacto de forma integral se aplica el análisis STEEP, que examina

las dimensiones Social, Tecnológica, Económica, Ambiental y Político-legal del proyecto, según se detalla a continuación.

Factor	Descripción e impacto	Implicaciones para el proyecto
S – Social	Digitaliza el trabajo de los 139 empleados de Interfibra. Los 111 operarios reemplazan cuadernos físicos por registro one-click. Los 4 bodegueros abandonan el sistema MODULOS de modo texto por un dashboard web con alertas automáticas. Las métricas de desempeño personal generan mayor sentido de responsabilidad y pertenencia.	Interfaces adaptadas por rol; flujos en máximo 5 pasos; tiempo de capacitación máximo 2 horas para usuarios acostumbrados al modo texto DOS.
T – Tecnológico	Reemplaza MODULOS (Clipper 1996, DBF, MS-DOS 32 bits, índices NTX corruptibles) con Python 3.12, Django 5.2.7, React 18.3.1 y SQL Server. Nginx con rate limiting, SSL y API Gateway. Swagger UI en /api/docs/ facilita integraciones futuras.	Docker Engine en servidor Windows/Linux existente; ODBC Driver 18 for SQL Server; navegadores Chrome/Firefox/Edge modernos; impresoras Zebra ZPL en bodega.
E – Económico	Elimina costos operativos de: doble registro cuaderno pasando a Excel, recálculo manual de saldos, regeneración de índices NTX corruptos, y cierre de mes que bloquea operaciones. El dashboard	Esfuerzo de desarrollo valorado a la tarifa real del desarrollador (USD 20,00/h), sin costo de licenciamiento por el uso de herramientas open-source;

	ejecutivo con auto-refresh elimina la dependencia de reportes manuales.	infraestructura existente de Interfibra.
E – Ambiental	La digitalización de OPs, registros de turno y documentos de despacho elimina cuadernos físicos y formularios impresos. Los PDFs de notas de venta reemplazan las impresiones con secuencias de escape Epson del sistema MODULOS.	Reducción de papel en planta y bodega; múltiples servicios Docker comparten recursos del servidor existente.
P – Político/Legal	El proyecto se alinea con la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador (LOPD, 2021) y mantiene la facturación electrónica delegada a Latinum para cumplir las disposiciones del Servicio de Rentas Internas (SRI). La auditoría inmutable respalda los requerimientos de control interno y cumplimiento normativo.	Control de acceso por roles (RBAC), cifrado de credenciales y registro de auditoría conforme a la LOPDP; conservación de comprobantes y respaldo de la información en la infraestructura de la empresa.

Tabla 12: Análisis de impacto del proyecto según el marco STEEP.

3. Objetivos

3.1. Objetivo General

Desarrollar un sistema de gestión de Ordenes de producción web para la empresa Interfibra S.A., mediante el uso del framework Django, React y base de datos SQL Server, para digitalizar y centralizar la información operativa de las áreas de producción, inventario, ventas y despacho.

3.2. Objetivos Específicos

1. Analizar los procesos operativos y flujos de información actuales de las áreas de manufactura, logística y ventas de Interfibra S.A., mediante el levantamiento de requerimientos con los usuarios clave, para establecer las reglas de negocio que el sistema debe digitalizar.
2. Diseñar la arquitectura de la solución bajo el estándar C4 y un enfoque de monolito modular con servicios satélite, asegurando la consistencia de los datos y el acoplamiento controlado entre los componentes.
3. Desarrollar el sistema de gestión de Ordenes de producción, mediante la aplicación del marco de trabajo ágil Scrum, utilizando Python (Django/FastAPI) en el backend y React en el frontend.
4. Implementar el sistema en la infraestructura de preproducción de la organización utilizando herramientas de orquestación (Docker Compose).
5. Validar el funcionamiento técnico y la lógica transaccional del sistema, mediante la ejecución de pruebas unitarias, de integración y de caja negra, para garantizar la calidad del software y la mitigación de errores en el entorno productivo de la empresa.

4. Alcance

4.1. Alcance de la solución seleccionada

El alcance del presente proyecto abarca el diseño, desarrollo e implementación de "TexCore", un sistema de gestión de Ordenes de producción web centralizado, construido bajo una arquitectura de Monolito modular con servicios satélite (Django, FastAPI, React y SQL Server). La solución está diseñada para digitalizar y unificar los procesos de manufactura, inventario, logística y ventas de Interfibra S.A., sustituyendo al sistema heredado y a los registros manuales desconectados.

4.1.1 Diagrama de caso de uso del sistema

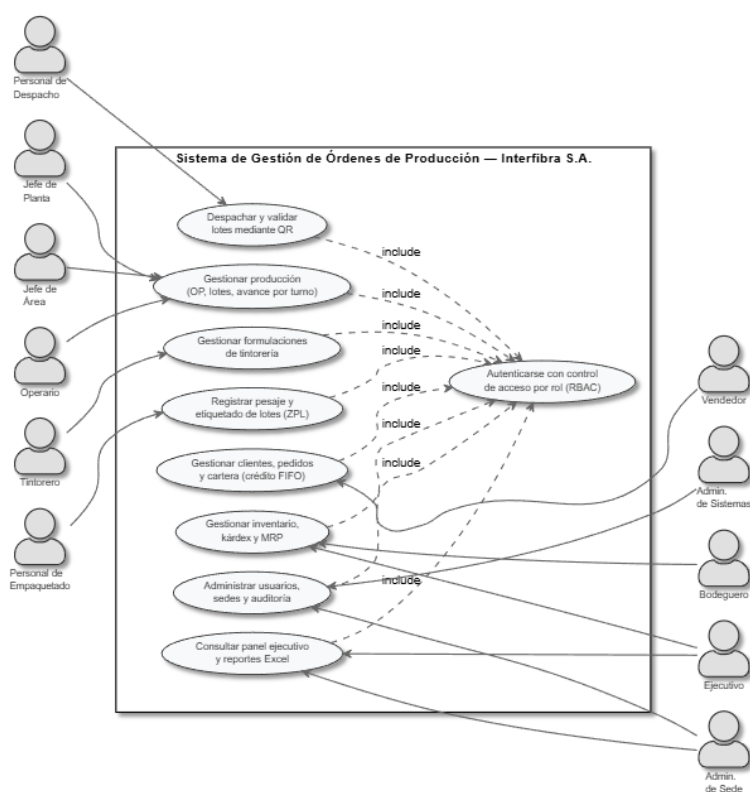


Figura 7. Diagrama de casos de uso general del sistema TexCore.

Descripción del Diagrama General: El diagrama de casos de uso general modela la interacción de los 11 actores operativos y administrativos del sistema (Jefe de Planta, Jefe de Área, Operario, Tintorero, Empaquetado, Despacho, Bodeguero, Vendedor, Ejecutivo, Administrador de Sede y Administrador de Sistemas) con la plataforma TexCore. El sistema actúa como el núcleo orquestador donde la información fluye bidireccionalmente: los roles de planta y bodega (operarios, despachadores, tintoreros) alimentan el sistema mediante el registro atómico de lotes, descargas químicas y escaneos de despacho; mientras que los roles comerciales y estratégicos (vendedores, ejecutivos) consumen esta información para la validación de créditos, reconciliación de pagos y análisis de indicadores clave de rendimiento (KPIs) en tiempo real.

4.1.2 Diagrama de casos de uso de cada módulo con su descripción

El sistema se modulariza para aplicar una separación lógica de responsabilidades (SRP) y control de acceso (RBAC) granular.

- **Módulo Comercial (Ventas y Crédito):**

Actores: Vendedor.

Descripción: Gestiona el flujo de ingresos de la empresa. Permite al Vendedor administrar el directorio de clientes, registrar pedidos garantizando que el precio unitario no sea inferior al precio base del producto, y validar automáticamente que el pedido no supere el límite de crédito del cliente. Incluye el registro de pagos, que el sistema reconcilia de manera automática mediante el método FIFO sobre las deudas más antiguas, con soporte para reversión transaccional y registro en auditoría. El Vendedor opera bajo aislamiento de cartera, accediendo únicamente a sus propios clientes.

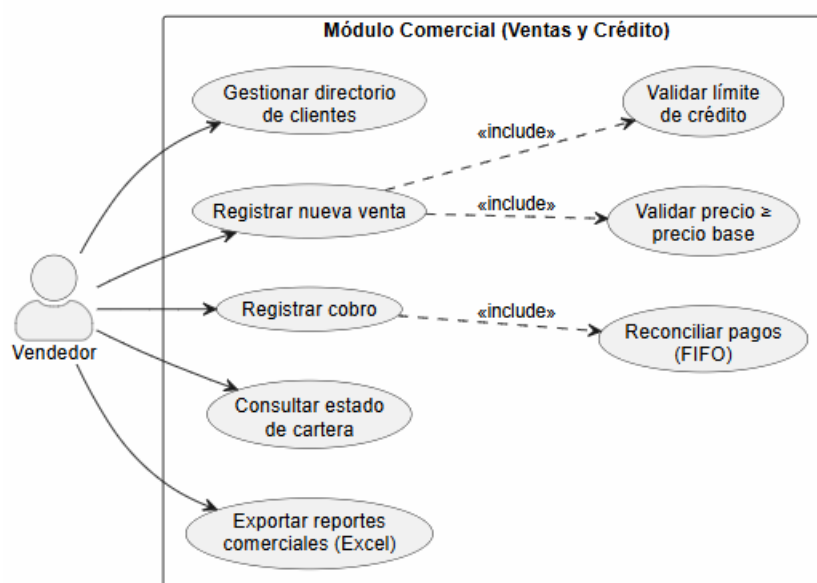


Figura 8. Diagrama de casos de uso: Módulo Comercial (Ventas y Crédito).

- **Módulo de Inventario, MRP y Despacho:**

Actores: Bodeguero, Personal de Despacho, Ejecutivo.

Descripción: Gestiona el stock con precisión decimal y centraliza los movimientos de materiales de cada sede. El Bodeguero consulta el stock actual, registra las entradas de materia prima, realiza transferencias entre bodegas, ejecuta transformaciones de producto (cambio de código), consulta el Kardex auditable, visualiza las alertas de stock bajo y exporta reportes de inventario. Las operaciones de entrada, transferencia y transformación incluyen el registro en el Kardex auditable, garantizando la trazabilidad de cada movimiento. El motor de Planificación de Requerimientos de Materiales (MRP) cruza el inventario físico con las órdenes pendientes para revisar y sugerir órdenes de compra; esta funcionalidad es compartida: el Bodeguero la ejecuta con alcance a su sede, y el Ejecutivo con alcance a su sede y al resto de sedes de la organización. En la etapa final del flujo logístico, el Personal de Despacho escanea los códigos QR o de barras para validar en tiempo real que el lote corresponde al pedido de venta; al confirmar el despacho, el sistema descarga el inventario de forma atómica y genera la nota de despacho, con soporte de reversión automática ante cualquier error.

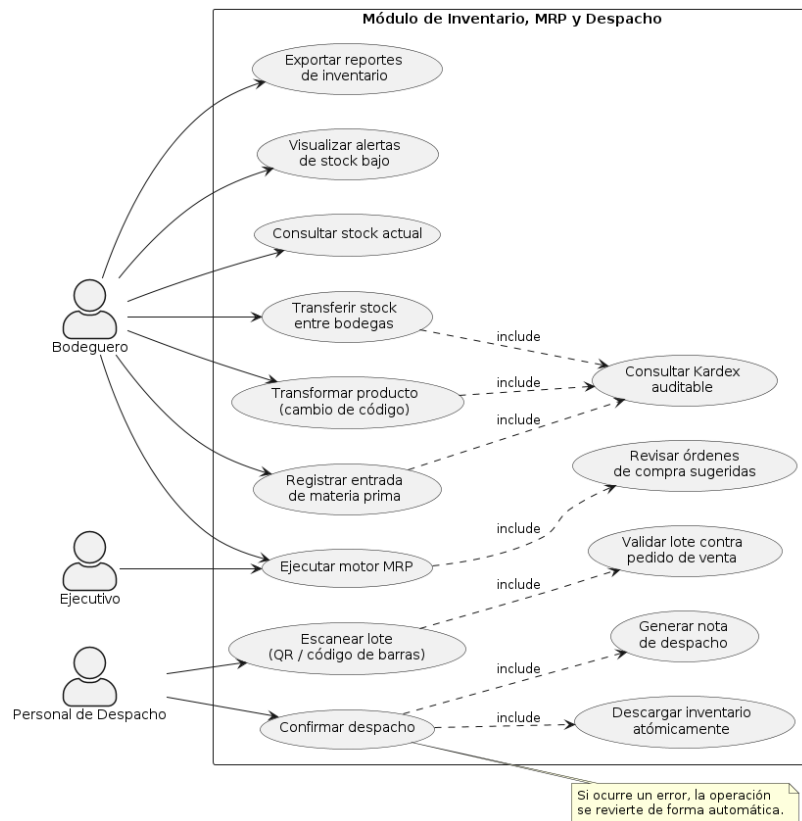


Figura 9. Diagrama de casos de uso: Módulo de Inventario y MRP.

- **Módulo de Producción:**

Actores: Jefe de Planta, Jefe de Área, Operario, Tintorero, Personal de Empaquetado.

Descripción: Controla el flujo de transformación de la materia prima en producto terminado. El Jefe de Planta crea y dimensiona la Orden de Producción (OP) y monitorea el avance global de la planta. El Jefe de Área asigna los recursos físicos (máquinas) y humanos, monitorea el estado de su área y registra el rechazo de lotes que no cumplen los estándares de calidad. El Operario reporta la producción de cada lote, indicando turno, hora de inicio y fin, consumiendo el material asociado a la OP. El Tintorero gestiona las formulaciones químicas, crea recetas por fases y utiliza una calculadora de dosificación que transforma la concentración en gramos exactos a descargar al asociarse a una OP, con soporte de versionamiento de recetas. El Personal de Empaquetado pesa el producto terminado y emite la etiqueta de identificación en formato ZPL con la tara correspondiente.

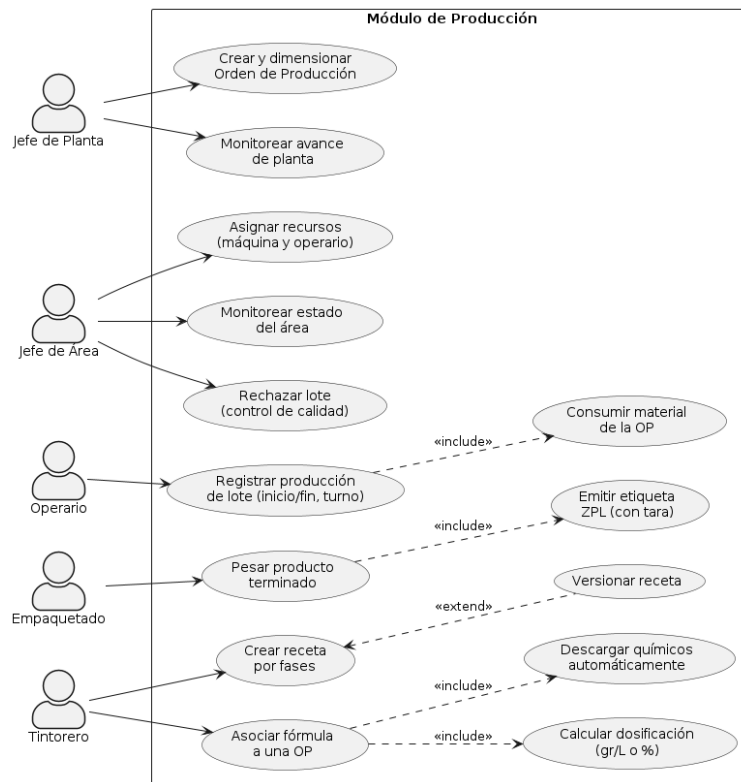


Figura 10. Diagrama de casos de uso: Módulo de Producción.

- **Módulo de Reportería y Administración:**

Actores: Ejecutivo, Administrador de Sede, Administrador de Sistemas.

Descripción: Brinda control gerencial y administrativo al sistema. El Ejecutivo visualiza los indicadores clave consolidados de todas las sedes en un panel (ventas, producción, MRP) y descarga reportes masivos en Excel, delegados a un microservicio específico (reporting_excel). El Administrador de Sede administra los recursos de su propia sede, con capacidad de crear y editar los catálogos de productos, químicos, clientes, proveedores, áreas, bodegas y fórmulas de tintura; adicionalmente, supervisa en modo consulta los indicadores, el inventario, las órdenes de producción y el registro de auditoría filtrados a su sede, y descarga los reportes de la misma. No tiene competencia sobre la creación de usuarios, la administración de sedes ni la configuración del sistema, y no ejecuta operaciones de inventario ni crea órdenes de producción. El Administrador de Sistemas posee el control técnico global de la plataforma, gestionando los usuarios y sus permisos (RBAC), la

administración de todas las sedes, la configuración del sistema y la consulta de la auditoría inmutable de toda la organización.

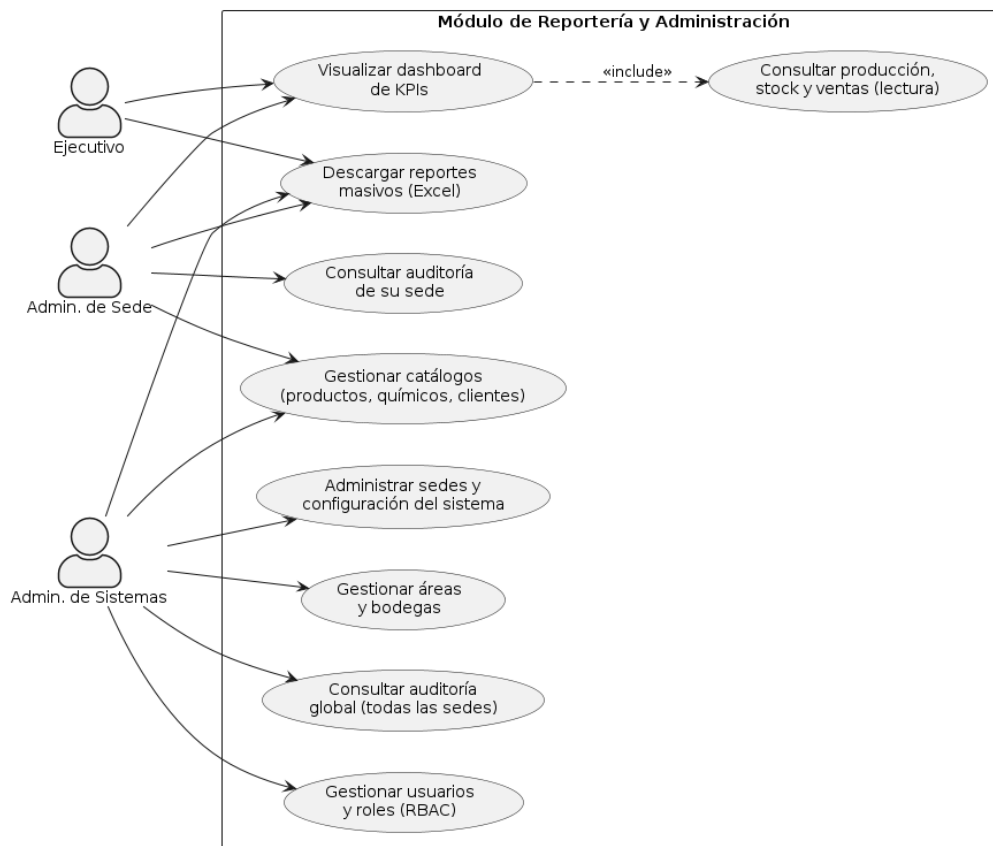


Figura 11: Diagrama de casos de uso: Módulo de Reportería y Administración.

Gestión de Datos (Persistencia): El modelo de datos y el Mapeo Objeto-Relacional (ORM) del sistema están obligados a mantener compatibilidad e integrarse exclusivamente con el motor de base de datos corporativo Microsoft SQL Server 2022, requiriendo el uso de controladores específicos (ODBC Driver) para su ejecución en entornos Linux/Docker.

Arquitectura y Rendimiento: Los procesos críticos orientados al procesamiento intensivo de CPU, específicamente la exportación masiva de reportes de datos con la librería Pandas y la generación de documentos PDF/ZPL, deben ejecutarse en microservicios independientes. Existe la restricción técnica de no incluir estas operaciones en el núcleo síncrono del sistema para evitar bloqueos operativos y caídas de rendimiento en el piso de planta.

Usabilidad y Ergonomía Cognitiva: Como resultado de la baja alfabetización digital de la mano de obra operativa (actualmente habituada a usar cuadernos físicos o interfaces MS-DOS en modo texto), la interfaz de usuario en el área de producción está restringida a requerir un máximo de tres (3) pasos de interacción para concretar tareas frecuentes como el registro de lotes o el escaneo de carga.

Tiempo y Capacitación: El diseño intuitivo del sistema debe permitir que los procesos de puesta en marcha operativa y capacitación de los operarios de manufactura y bodega se completen en un tiempo máximo estipulado de 2 horas por grupo.

4.1.3 Declaración del alcance del sistema

El alcance de TexCore se delimita en función del objetivo general del proyecto: desarrollar un sistema de gestión de órdenes de producción web para Interfibra S.A. mediante el uso de Django, React y SQL Server, que digitalice y centralice la información operativa de las áreas de producción, inventario, ventas y despacho.

El sistema inicia su operación con la autenticación del usuario en la plataforma web, momento en el que el control de acceso basado en roles determina las funcionalidades disponibles para cada actor según su perfil. A partir de ese punto, el flujo central del sistema comienza cuando el Jefe de Planta crea y dimensiona una Orden de Producción, asignando el área responsable, el peso requerido y la prioridad. El Jefe de Área recibe la orden, asigna los recursos físicos y humanos disponibles (máquina y operario), y habilita su ejecución. El Operario registra digitalmente el avance de producción por lote y turno, indicando el peso producido, las horas de inicio y fin, y el consumo de materia prima asociado a la orden. Cuando la producción requiere formulaciones de color, el Tintorero gestiona las recetas químicas por fases y utiliza la calculadora de dosificación para transformar concentraciones en gramos exactos a descargar. Al completarse el lote, el Personal de Empaquetado registra el pesaje del producto terminado y emite la etiqueta de identificación en formato ZPL desde la plataforma, que la envía directamente a la impresora Zebra asignada al área.

De forma paralela al flujo productivo, el Bodeguero gestiona el inventario mediante el registro de entradas de materia prima, transferencias entre bodegas y consulta del kardex auditable, con soporte del motor de planificación de requerimientos de materiales (MRP) que cruza el inventario físico con las órdenes pendientes para sugerir órdenes de compra. El Vendedor gestiona el ciclo comercial completo: registra clientes, crea pedidos con validación automática del límite de crédito y precio base, y registra cobros que el sistema reconcilia mediante el método FIFO sobre las deudas más antiguas.

El ciclo operativo del sistema concluye cuando el Personal de Despacho selecciona los pedidos a despachar, escanea los códigos QR o de barras de cada lote físico mediante el terminal óptico, y el sistema valida en tiempo real que el lote corresponde al pedido de venta registrado. Al confirmar el despacho, el sistema descarga el inventario de forma atómica, genera la nota de despacho y registra la operación en la auditoría inmutable. En caso de error en cualquier etapa, la operación se revierte en su totalidad sin dejar descargas parciales ni documentos incompletos.

Transversalmente a todos los flujos operativos, el Ejecutivo accede a un panel consolidado con indicadores clave de producción, inventario y ventas actualizados en tiempo real para todas las sedes, con capacidad de descarga de reportes masivos en Excel. El Administrador de Sede supervisa en modo consulta los indicadores, el inventario, las órdenes de producción y la auditoría de su sede, y gestiona los catálogos de productos, químicos, clientes, proveedores, áreas, bodegas y fórmulas de tintura. El Administrador de Sistemas gestiona la configuración global de la plataforma: usuarios, roles, sedes y la auditoría inmutable de toda la organización.

El sistema se despliega en la infraestructura de Interfibra S.A. bajo una arquitectura de nueve contenedores Docker orquestados con Docker Compose, con un pipeline de integración continua configurado en GitLab CI que exige una cobertura mínima de pruebas del 75 % antes de permitir la integración de nuevas versiones.

4.1.4 Exclusiones del proyecto

Con el fin de delimitar con precisión el alcance de TexCore y evitar ambigüedades o expectativas no contempladas, se declaran las siguientes exclusiones:

Facturación electrónica. TexCore no reemplazará al sistema de emisión de comprobantes electrónicos autorizados por el SRI. El sistema registra los pedidos de venta y las notas de despacho como documentos internos de gestión operativa, sin generar facturas electrónicas ni integrarse con el sistema tributario.

Contabilidad general y gestión financiera. El sistema no incluirá módulos de contabilidad general, balance de resultados, cuentas por pagar a proveedores, conciliación bancaria ni gestión de activos fijos. La gestión de cartera y el registro de cobros que realiza el módulo comercial de TexCore son parte del ciclo operativo de ventas, no un reemplazo de las funciones del área contable de Interfibra S.A.

Gestión de recursos humanos y nómina. El sistema no contemplará módulos de control de asistencia, cálculo de nómina, liquidaciones ni evaluación de desempeño. Los usuarios del sistema son gestionados únicamente en términos de acceso y rol operativo dentro de la plataforma.

Ciclo completo de compras a proveedores. El motor MRP genera sugerencias automáticas de órdenes de compra, pero no gestiona la emisión formal de órdenes de compra a proveedores, la recepción de facturas, la negociación de condiciones ni el seguimiento de entregas. El resultado del MRP es una recomendación de abastecimiento, no un flujo de compras completo.

Extensión operativa a las empresas del grupo. La puesta en marcha del sistema en Ribel, Hiltexpoy y Jaltexiles no forma parte del presente Capstone. La arquitectura multi-sede está diseñada para soportar esta extensión sin rediseño estructural, pero su configuración y despliegue en las demás empresas del grupo queda fuera del alcance actual.

Módulo de mantenimiento de maquinaria. El sistema registra el estado operativo y la capacidad de producción de las máquinas, pero no incluye gestión de mantenimiento preventivo o correctivo, órdenes de trabajo técnico, historial de fallas ni planificación de paradas programadas.

Comercio electrónico y portales de autoservicio para clientes. La gestión comercial de TexCore está orientada exclusivamente al flujo interno de ventas B2B gestionado por el equipo comercial de Interfibra S.A. No se desarrollarán portales de autoservicio, catálogos en línea ni integraciones con plataformas de pago electrónico.

4.1.5 Prototipo de alta fidelidad

El prototipo de alta fidelidad de TexCore representa las principales pantallas y flujos de interacción del sistema organizados por rol de usuario. Cada panel refleja fielmente los casos de uso definidos en las secciones anteriores, permitiendo visualizar de forma concreta cómo cada uno de los once actores interactúa con la plataforma. El acceso a cada panel está mediado por la pantalla de autenticación, que valida las credenciales del usuario y determina las funcionalidades disponibles según su rol asignado.

La Tabla 13 resume el panel principal de cada rol, las funcionalidades clave representadas en el prototipo y el caso de uso general al que corresponde.

Rol	Panel principal	Funcionalidades representadas en el prototipo	Caso de uso relacionado
Operario	Panel de Operario	Consulta de órdenes activas con avance por lote, registro de producción mediante modal con peso neto y unidades, edición y eliminación de registros con justificación auditable	Gestionar producción

Bodeguero	Panel de Bodeguero	Consulta de stock por bodega, kardex auditable con filtros cruzados, registro de entrada de materia prima, transferencia y transformación de producto, alertas de stock bajo, ejecución del motor MRP	Gestionar inventario, kárdex y MRP
Vendedor	Panel de Ventas	Directorio de clientes con estado de cuenta, registro de nueva venta con validación automática de crédito, registro de cobro, edición y anulación de pedidos, exportación de reportes comerciales	Gestionar clientes, pedidos y cartera
Jefe de Área	Panel de Control de Área de Producción	Monitoreo de KPIs de producción y rendimiento en tiempo real, creación de órdenes de producción, registro de transformación con trazabilidad, gestión de máquinas y etapas de producción	Gestionar producción
Jefe de Planta	Panel de Jefe de Planta	Gestión global de órdenes de producción con filtros por estado y máquina, creación de nuevas órdenes con prioridad, indicadores de eficiencia global de planta	Gestionar producción
Tintorero	Panel de Tintorería	Gestión de fórmulas químicas con estado de aprobación, creación de fórmula por fases del proceso de	Gestionar formulaciones de tintorería

		tintura, calculadora de dosificación con relación de baño, exportación de dosificación	
Personal de Empaquetado	Estación de Empaquetado	Registro de bulto o caja por orden de producción, cálculo automático de peso neto con tara manual, finalización de orden, historial de empaques recientes	Registrar pesaje y etiquetado de lotes
Personal de Despacho	Panel de Despacho	Selección múltiple de pedidos pendientes para despacho conjunto, escaneo de códigos QR o de barras con validación en tiempo real, confirmación de salida con comparativa teórico contra físico	Despachar y validar lotes mediante QR o Barras
Ejecutivo	Panel de Reportería Ejecutiva	Indicadores consolidados de ventas, cartera y producción por rango de fechas, descarga de reportes gerenciales, de ventas y de producción en Excel	Consultar panel ejecutivo y reportes Excel
Administrador de Sede	Panel de Administrador de Sede	Semáforo de salud de planta con indicadores de producción, MRP y cartera, gestión de aprobaciones, stock por bodega con alertas, registro de auditoría filtrado a su sede	Administrar usuarios, sedes y auditoría

Administrador de Sistemas	Panel de Administración	Gestión de sedes, áreas, usuarios y roles, catálogos de productos, químicos, bodegas, clientes y proveedores, consulta de auditoría inmutable global de la organización	Administrar usuarios, sedes y auditoría
----------------------------------	-------------------------	---	---

Tabla 13: Resumen del prototipo de alta fidelidad de TexCore por rol de usuario.

A continuación, se presentan las pantallas principales del prototipo de alta fidelidad del sistema, organizadas según el rol de usuario que las opera. Cada figura ilustra la interfaz con la que interactúa el actor correspondiente y evidencia cómo el diseño traduce los casos de uso definidos en flujos concretos de trabajo. Se muestra desde el punto de entrada común al sistema, la pantalla de autenticación, hasta los paneles especializados de cada rol operativo, comercial y administrativo, permitiendo visualizar la segregación de funciones, la disposición de la información y las acciones disponibles para cada perfil. En conjunto, estas pantallas representan el producto mínimo viable sobre el cual se validó la coherencia entre los requerimientos levantados, los casos de uso modelados y la experiencia de usuario propuesta.

Login

La pantalla de inicio de sesión constituye el punto de entrada único al sistema. El usuario ingresa sus credenciales, que el sistema valida contra el control de acceso basado en roles para determinar el panel y las funcionalidades disponibles según su perfil. La interfaz presenta los once roles operativos y administrativos que reconoce la plataforma, evidenciando la segregación de accesos que caracteriza a TexCore.



Figura 12: Prototipo TexCore. Pantalla de autenticación con control de acceso por rol.

Panel de Operario

El panel del Operario muestra las órdenes de producción activas asignadas, con el detalle de la meta, el avance porcentual, el peso producido y el pendiente por cada orden. Desde este panel el operario registra el avance de producción por lote mediante la acción Avance y documenta las transformaciones de material. La sección de Últimos Ingresos evidencia la trazabilidad inmediata de cada registro con su lote, peso neto, unidades y merma.

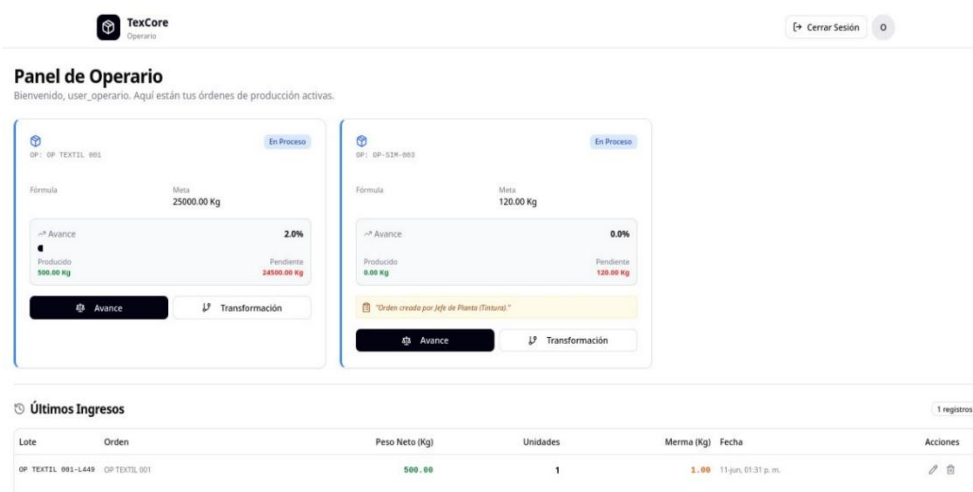


Figura 13: Prototipo TexCore. Panel del Operario con registro de producción por lote.

Panel de Bodeguero

El panel del Bodeguero centraliza la gestión de inventario mediante pestañas para Stock, Entrada, Transferencia, Transformación, Kardex y Reportes. Las tarjetas superiores resumen los productos registrados, las bodegas del sistema y los lotes de producción. Las pestañas de Inventario, MRP y Alertas permiten alternar entre la gestión de existencias, la planificación de materiales y las notificaciones de stock bajo.

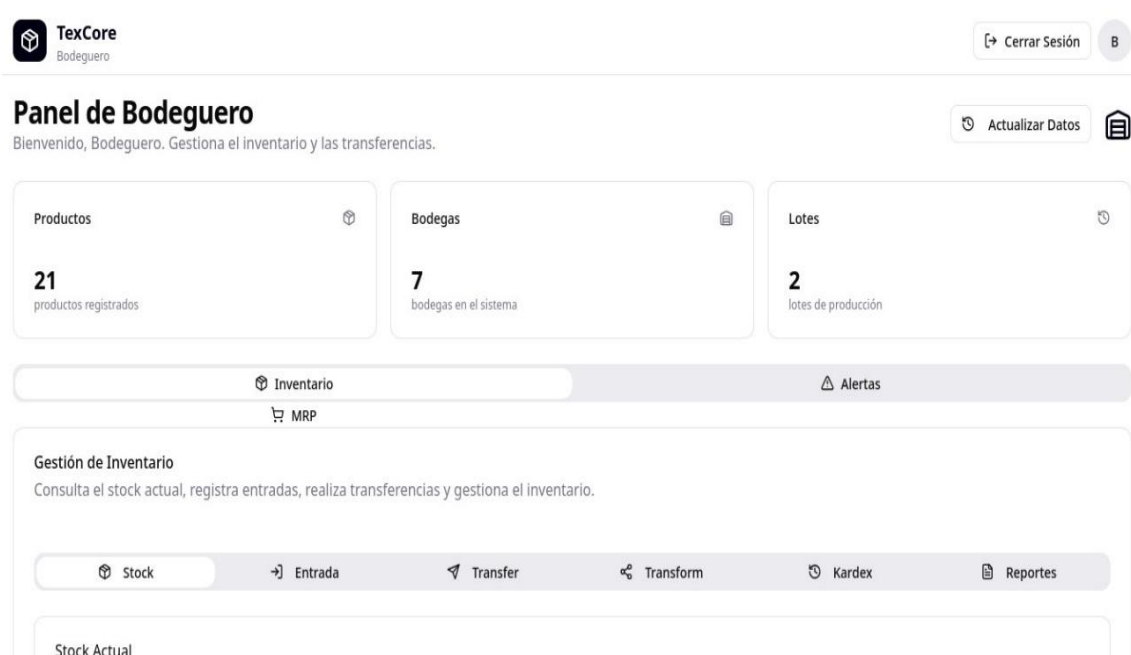


Figura 14: Prototipo TexCore. Panel del Bodeguero, vista general de gestión de inventario.

Registro de entrada de materia prima

El formulario de registro de entrada de materia prima permite al Bodeguero documentar la compra o llegada de nuevos materiales, especificando producto, bodega de destino, código de lote, cantidad, proveedor y calidad. El campo de justificación obligatoria garantiza la trazabilidad auditable de cada movimiento de ingreso al inventario.

TexCore
Bodeguero

[Cerrar Sesión] B

Stock Entrada Transfer Transform Kardex Reportes

Registrar Entrada de Materia Prima
Usa este formulario para registrar la compra o llegada de nuevos materiales.

Producto
Selecciona un producto

Bodega de Destino
Selecciona una bodega

Código de Lote (Opcional)
Ej: LOTE-MP-2026-001

Cantidad
0.00

Proveedor
Selecciona

País
Ej: Ecuador

Calidad
Ej: Primera

Referencia
Ej: Factura #123

Justificación de la Entrada *
Ej: Reposición mensual...

Registrar Entrada

Figura 15: Prototipo TexCore. Formulario de registro de entrada de materia prima.

Transferencia de stock

El formulario de transferencia de stock permite mover materiales entre bodegas, indicando producto, lote, bodega de origen y destino, cantidad y observaciones. La justificación obligatoria asegura que cada traslado quede registrado en la auditoría, manteniendo la integridad del kardex entre ubicaciones.

The screenshot displays the 'TexCore Bodeguero' web application. At the top, there is a navigation bar with the logo and a 'Cerrar Sesión' button. Below this is a main menu with tabs for 'Stock', 'Entrada', 'Transfer' (which is currently selected), 'Transform', 'Kardex', and 'Reportes'. The central area is titled 'Transferencia de Stock' with the subtitle 'Mover materiales entre bodegas.' The form contains several fields: 'Producto' (a dropdown menu), 'Bodega Origen' (a dropdown menu), 'Lote (Opcional si el producto no usa lotes)' (a dropdown menu), 'Cantidad' (a text input field), 'Bodega Destino' (a dropdown menu), and 'Observaciones' (a text area). There is also a section for 'Justificación Obligatoria' with a sub-field 'Motivo del traslado...'. A 'Transferir' button is located at the bottom left of the form.

Figura 16: Prototipo TexCore. Formulario de transferencia de stock entre bodegas.

Panel de Ventas

El panel del Vendedor gestiona el ciclo comercial completo. Las tarjetas superiores muestran las cuentas por cobrar, los pedidos realizados, los clientes totales y los beneficiarios. El directorio de clientes presenta el estado financiero de cada uno, con indicadores de crédito, mora y última compra, y permite registrar nuevas ventas y clientes bajo el aislamiento de cartera propio del rol.

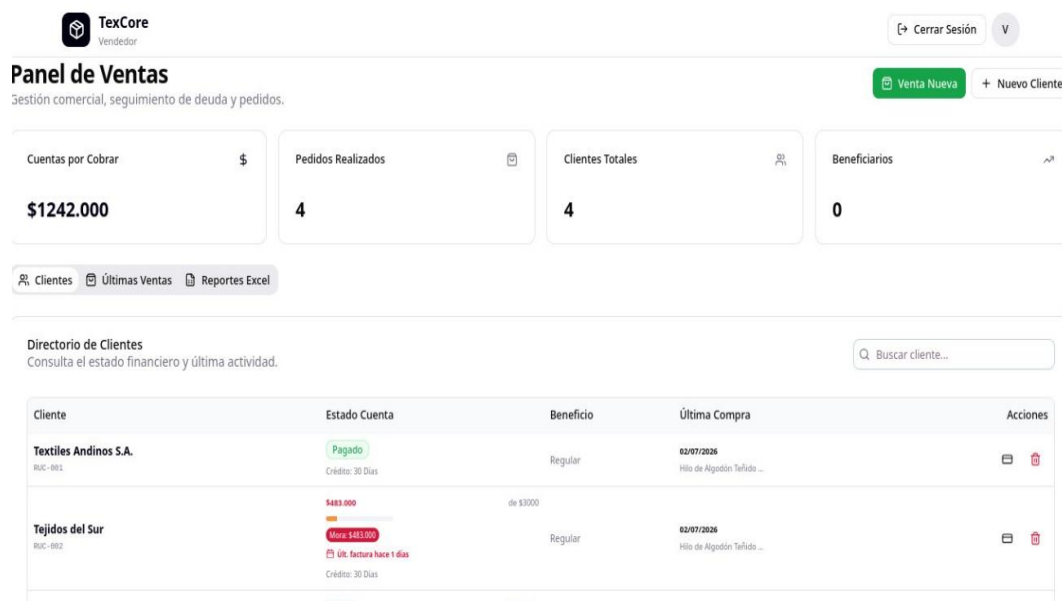


Figura 17: Prototipo TexCore. Panel del Vendedor con directorio de clientes y estado de cartera.

Panel de Jefe de Área

El panel del Jefe de Área presenta el monitoreo en tiempo real de los indicadores de producción de su área: producción total, rendimiento, tiempo promedio por lote y alertas activas. Desde la sección de Órdenes de Producción, el Jefe de Área asigna máquina y operario a cada orden, y accede a la trazabilidad de la producción en curso para registrar transformaciones.

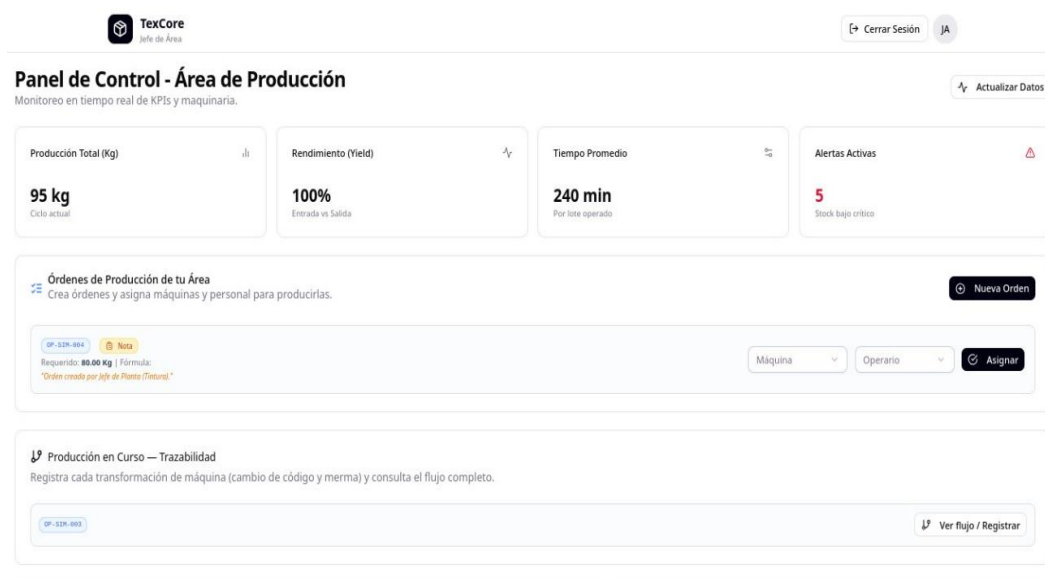


Figura 18: Prototipo TexCore. Panel del Jefe de Área con KPIs y asignación de recursos.

Panel de Jefe de Planta

El panel del Jefe de Planta ofrece la gestión global de las órdenes de producción. Las tarjetas superiores resumen las órdenes pendientes, en proceso, finalizadas, la eficiencia global y las órdenes vencidas. La tabla de gestión permite filtrar por estado y máquina, y muestra el código, prioridad, peso requerido, progreso y estado de cada orden, con capacidad de creación de nuevas órdenes.

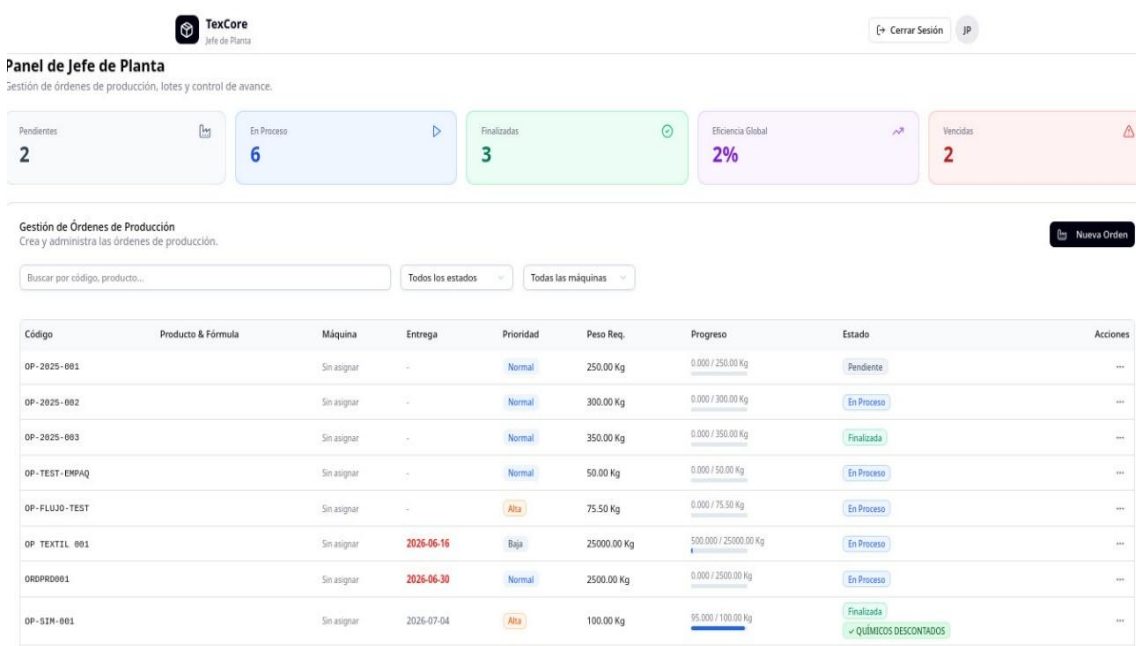


Figura 19: Prototipo TexCore. Panel del Jefe de Planta con gestión global de órdenes de producción.

Panel de Administrador de Sede

El panel del Administrador de Sede presenta el semáforo de salud de la planta, con indicadores clave agrupados en Producción, MRP y Abastecimiento, y Cartera y Ventas. Cada tarjeta muestra métricas consolidadas de la sede: órdenes en proceso, kilogramos producidos, órdenes de compra pendientes, alertas de stock, cuentas por cobrar y pedidos despachados, permitiendo la supervisión integral en modo consulta.

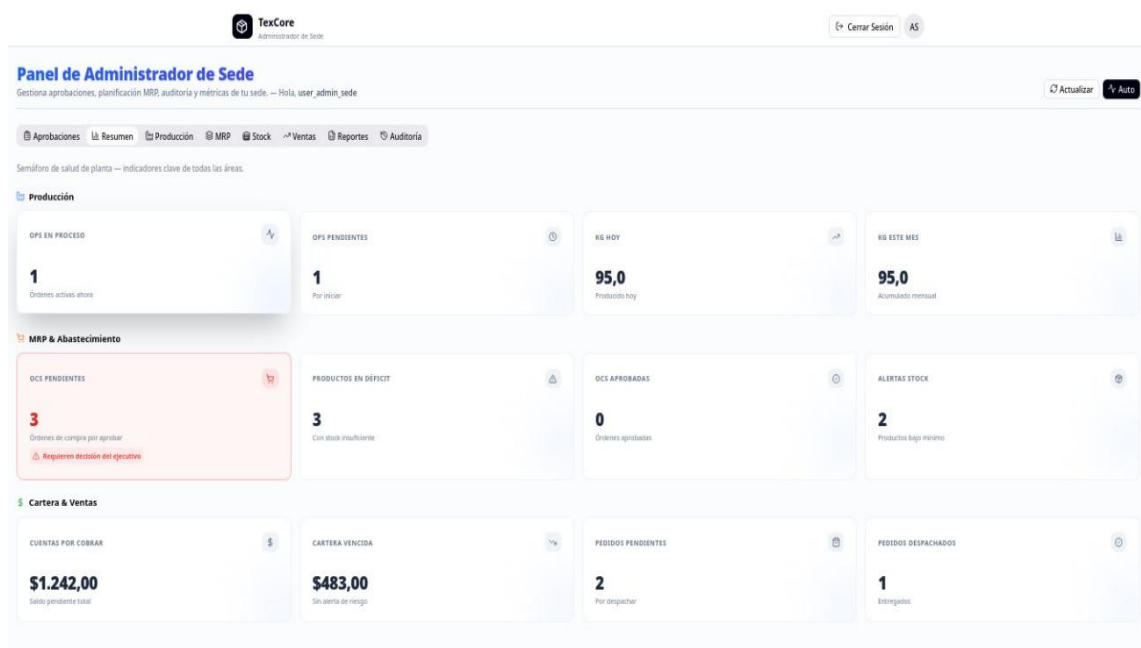


Figura 20: Prototipo TexCore. Panel del Administrador de Sede, resumen de indicadores de la sede.

Panel de Administrador de Sede (Stock)

La vista de Stock del Administrador de Sede muestra la distribución de inventario por bodega mediante gráficos, junto con el top de alertas por faltante. La tabla inferior detalla los productos con stock bajo el mínimo configurado, indicando el stock actual, el mínimo y el faltante, facilitando la identificación de necesidades de reposición.

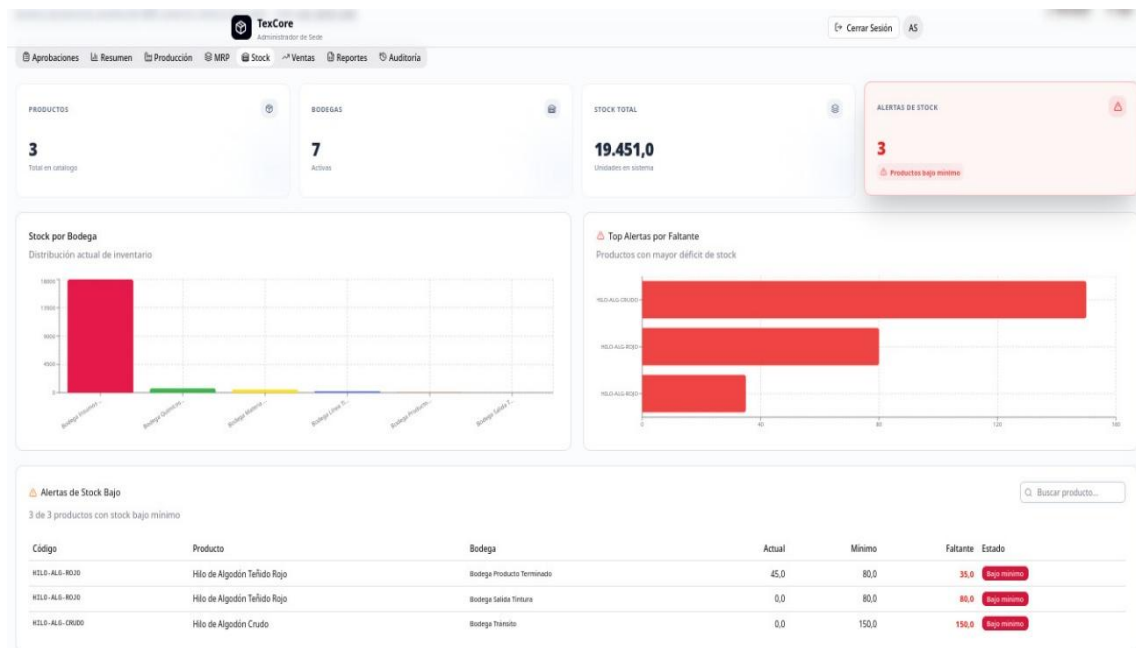


Figura 21: Prototipo TexCore. Panel del Administrador de Sede, análisis de stock y alertas.

Panel de Administrador de Sistemas (Resumen)

El panel del Administrador de Sistemas permite la gestión multi-sede de la plataforma. El selector lateral muestra las sedes disponibles con sus áreas, usuarios, bodegas y órdenes. La vista de resumen presenta las áreas y bodegas de la sede seleccionada, evidenciando la capacidad de administración global que caracteriza a este rol.

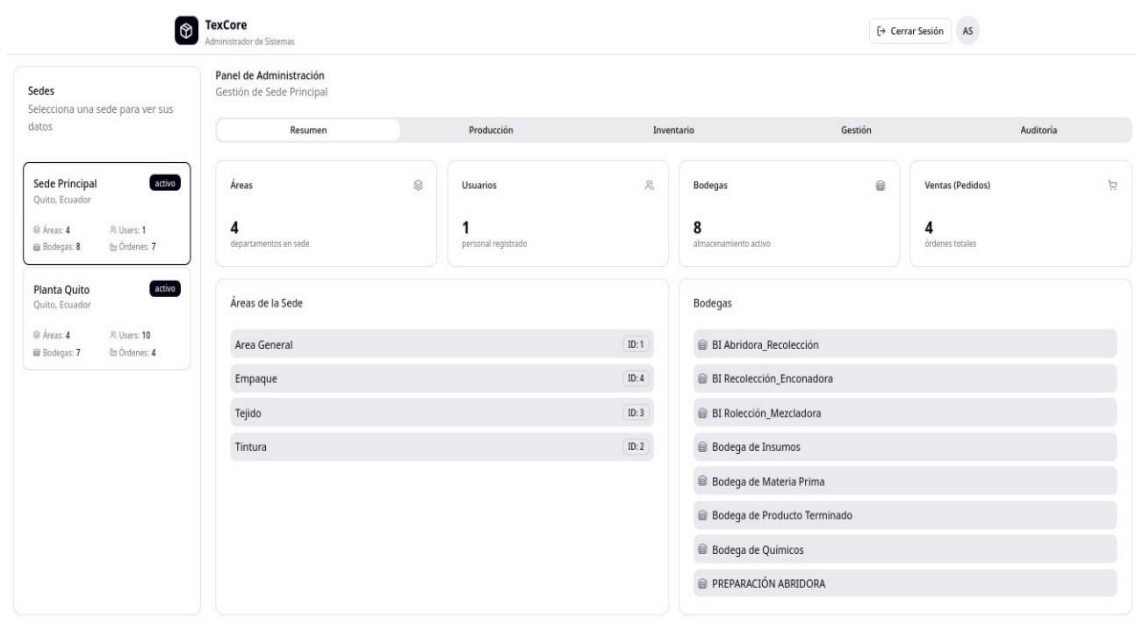


Figura 22: Prototipo TexCore. Panel del Administrador de Sistemas, gestión multi-sede.

Panel de Administrador de Sistemas (Inventario)

La vista de Inventario del Administrador de Sistemas muestra el stock actual de todas las bodegas de la sede seleccionada, con el detalle de producto, bodega, lote y cantidad. Esta capacidad de consulta transversal permite al rol supervisar el estado del inventario en cualquier sede de la organización.

Panel de Administración
Gestión de Sede Principal

Resumen Producción **Inventario** Gestión Auditoría

Stock Entrada Transfer Transform Kardex Reportes

Stock Actual
Inventario disponible en todas las bodegas.

Buscar por producto, bodega o lote...

Producto	Bodega	Lote	Cantidad
Hilo de Algodón 100% Natural (HILO-ALG-001)	Bodega de Materia Prima (Sede Principal)	-	300.000
Hilo Poliéster Premium (HILO-POL-001)	Bodega de Materia Prima (Sede Principal)	-	600.000
Colorante Rojo Reactivo (QMC-RQJO-001)	Bodega de Químicos (Sede Principal)	-	100.000
Colorante Azul Reactivo (QMC-AZUL-001)	Bodega de Químicos (Sede Principal)	-	100.000
Fijador de Color Universal (QMC-FB-001)	Bodega de Químicos (Sede Principal)	-	150.000
Detergente Industrial (QMC-DET-001)	Bodega de Químicos (Sede Principal)	-	120.000
Etiqueta Zebra 100x50mm (INS-ETQ-001)	Bodega de Insumos (Sede Principal)	-	10000.000
Funda Plástica Industrial (INS-FUND-001)	Bodega de Insumos (Sede Principal)	-	5000.000
Caja de Cartón Corrugado (INS-CAJA-001)	Bodega de Insumos (Sede Principal)	-	3000.000
Tela de Algodón Teñida (TELA-ALG-001)	Bodega de Producto Terminado (Sede Principal)	-	2000.000
Tela de Algodón Teñida (TELA-ALG-001)	Bodega de Producto Terminado (Sede Principal)	OP TEXTIL 001-L449	500.000

Figura 23: Prototipo TexCore. Panel del Administrador de Sistemas, consulta de inventario por sede.

Estación de Empaque

La estación de empaque permite al Personal de Empaquetado registrar cada bulto o caja de producto terminado. El formulario captura la orden de producción, el código de lote, la presentación, las unidades, el turno y el peso bruto, calculando automáticamente el peso neto tras descontar la tara. La opción de conexión con balanza y la impresión de etiqueta ZPL completan el flujo de identificación del lote.



TexCore
Empaquetador

Cerrar Sesión
E

Estación de Empaque
Control de lotes y etiquetado inteligente.

Conectar Balanza (COM)
Sistema en Línea

Registrar Nuevo Bulto/Caja
Seleccione la orden de producción activa.

Orden de Producción

Seleccione orden...

Código Lote/Bulto

Ej. L-101

Presentación

Caja

Unidades

1

Turno

Mañana

Peso Bruto (Kg)

0

Tara (Kg) - Manual

0.5

Puede modificar la tara según la presentación

PESO NETO CALCULADO

-0.50 kg

Finalizar Orden de Producción

Marque esta opción si este es el último lote de la orden.

Registrar e Imprimir Etiqueta

Historial Reciente
Últimos empaques registrados.

Lote	Peso Neto	Acción
SIM-001-L1	95.000 kg	
OP TEXTIL 001-L449	500.000 kg	

Página 1 de 1

Anterior
Ir a
1
Siguiente

Figura 24: Prototipo TexCore. Estación de empaque con cálculo de peso neto y emisión de etiqueta ZPL.

Panel de Despacho

El panel del Personal de Despacho presenta los pedidos pendientes de entrega, permitiendo seleccionar múltiples pedidos para despachar en un mismo viaje. La tabla muestra el pedido, cliente, cantidad de ítems, estado de pago y peso total. Desde este panel se inicia el proceso de despacho que valida cada lote mediante escaneo de código QR o de barras.

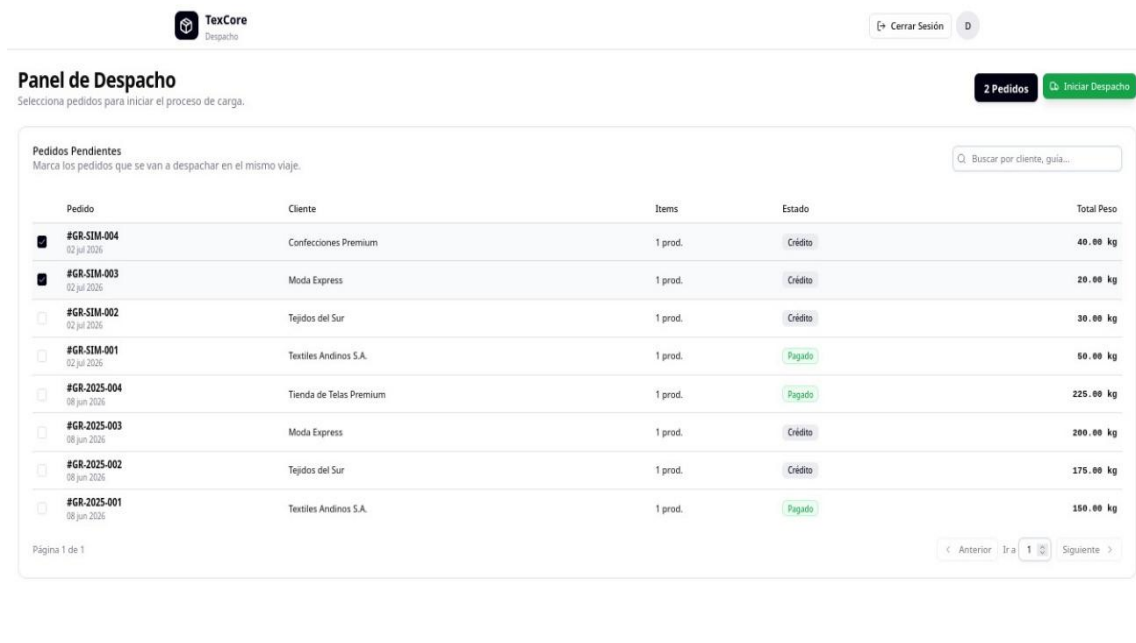


Figura 25: Prototipo TexCore. Panel del Despacho con selección de pedidos pendientes.

Panel de Tintorería

El panel del Tintorero gestiona las fórmulas químicas de color, mostrando el código, nombre y estado de aprobación de cada una. Desde la acción Nueva Fórmula, el tintorero crea recetas por fases del proceso de tintura, y la pestaña de Stock Disponible permite consultar la disponibilidad de químicos para cada formulación.

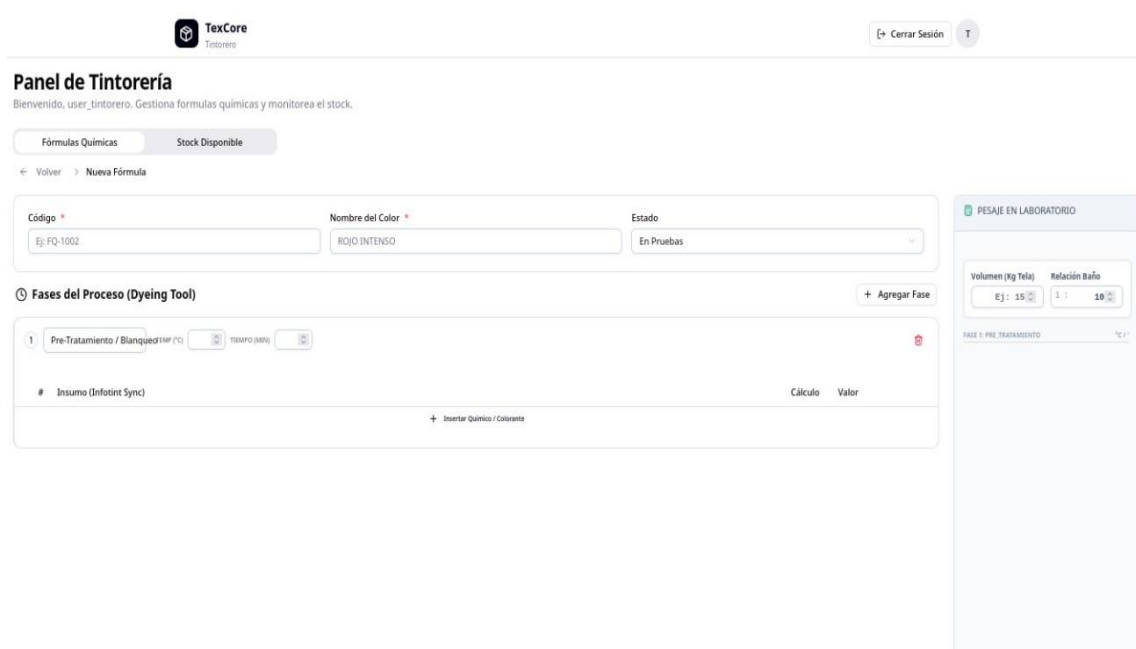


Figura 26: Prototipo TexCore. Panel de Tintorería con gestión de fórmulas químicas.

Las pantallas presentadas confirman que el prototipo de alta fidelidad cubre la totalidad de los roles y casos de uso definidos para TexCore, desde el registro de producción en planta hasta la consulta de indicadores consolidados por la gerencia. Cada interfaz fue diseñada priorizando la claridad visual, la reducción de pasos para las tareas frecuentes y la coherencia entre los distintos perfiles de usuario, en atención a las restricciones de usabilidad establecidas para una fuerza operativa habituada a registros manuales. De esta manera, el prototipo constituye la evidencia tangible del alcance funcional propuesto y sienta la base sobre la cual se desarrollará la solución definitiva durante las fases de implementación del proyecto.

4.2. Limitaciones y restricciones del proyecto

Limitación:

- No se desarrollará una aplicación móvil nativa para Android ni iOS. La aplicación web sí podrá ser accedida desde dispositivos móviles mediante la interfaz responsiva de la SPA React.
- No se implementará un módulo de facturación electrónica ni de gastos y pagos a proveedores.
- No se desarrollará un módulo de contabilidad general, nómina ni gestión de recursos humanos dentro del alcance del presente Capstone.
- No se implementará el ciclo completo de compras a proveedores; el motor MRP se limita a generar sugerencias automáticas de abastecimiento.
- No se pondrá en marcha el sistema en las otras empresas del grupo (Ribel, Hiltexpoy y Jalttextiles) dentro del presente proyecto, aunque la arquitectura multi-sede está diseñada para soportarlo.

Restricción:

- El modelo de datos y el Mapeo Objeto-Relacional (ORM) del sistema deben mantener compatibilidad exclusiva con el motor de base de datos corporativo Microsoft SQL Server 2022, requiriendo el uso de controladores específicos (ODBC Driver 18) para su ejecución.
- Los procesos de procesamiento intensivo de CPU, específicamente la exportación masiva de reportes con la librería Pandas y la generación de documentos PDF/ZPL, deben ejecutarse en servicios independientes fuera del núcleo síncrono del sistema, para evitar bloqueos operativos y caídas de rendimiento en el piso de planta.
- El sistema web debe ser compatible con navegadores modernos (Chrome, Firefox, Edge) con soporte de HTML5; no se garantiza compatibilidad con navegadores obsoletos o sin actualizaciones de seguridad vigentes.
- La validación de despacho depende físicamente de los lectores ópticos QR y de código de barras, y la emisión de etiquetas depende de las impresoras térmicas Zebra ya instaladas en la infraestructura de Interfibra S.A.; el sistema no contempla la adquisición de hardware adicional.
- La interfaz de usuario en el área de producción debe requerir un máximo de cinco pasos de interacción para completar tareas frecuentes como el registro de lotes o el escaneo de carga, en atención a la baja alfabetización digital de la mano de obra operativa, actualmente habituada a cuadernos físicos o interfaces MS-DOS en modo texto.
- El diseño del sistema debe permitir que la capacitación de los operarios de manufactura y bodega se complete en un tiempo máximo de dos horas por grupo.
- El desarrollo debe completarse dentro de las semanas del cronograma establecido, con una dedicación mínima de 15 horas semanales del desarrollador a cargo del proyecto.
- El tratamiento de los datos personales de empleados y clientes debe cumplir con la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador (LOPD, 2021).

5. Planificación y costos del proyecto

5.1. Metodología de Desarrollo y Planificación Ágil

El desarrollo de TexCore se estructurará bajo el marco de trabajo Scrum, de naturaleza iterativa e incremental, combinado con prácticas de DevOps para la Integración y el Despliegue Continuos (CI/CD). El trabajo se organizará en un Product Backlog priorizado, ejecutado a través de un Sprint 0 de preparación y ocho sprints de desarrollo, cada uno con una duración de dos semanas. Cada sprint contará con un objetivo definido (Sprint Goal), un conjunto de elementos del backlog seleccionados, un entregable funcional (incremento de producto) y una Definición de Hecho (Definition of Done, DoD) que establecerá los criterios de calidad para considerar completado el trabajo. El marco Scrum se complementará con las ceremonias propias de la metodología: planificación del sprint (Sprint Planning), revisión del incremento (Sprint Review) y retrospectiva (Sprint Retrospective), garantizando la mejora continua a lo largo del proyecto.

Como Definición de Hecho transversal a todos los sprints de desarrollo, cada incremento deberá cumplir: código integrado en la rama principal a través del pipeline de CI/CD, superación de los análisis estáticos (flake8, bandit, detect-secrets), cobertura de pruebas automatizadas no inferior al 75 % en el núcleo, registro de auditoría en las operaciones críticas y despliegue verificado en el ambiente de staging.

5.2. Product Backlog y Plan de Releases (Sprints)

Las funcionalidades se priorizan combinando su valor para el negocio y su dependencia técnica, garantizando que cada release entregue módulos funcionales y verificables.

La Tabla 14 detalla el objetivo, los elementos del backlog, el entregable y la Definición de Hecho específica de cada sprint.

Sprint (Fechas)	Objetivo del Sprint	Elementos del Backlog	Entregable (Incremento)	Definición de Hecho (DoD)
----------------------------	--------------------------------	----------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------

Sprint 0 (21 Sep – 02 Oct)	Establecer la infraestructura y automatizar los despliegues.	Configuración de Docker Compose y red de contenedores; API Gateway Nginx; estructura base del repositorio; pipeline CI/CD inicial; refinamiento del Product Backlog	Entorno de desarrollo operativo y backlog priorizado	Contenedores levantan sin errores; pipeline ejecuta build y lint; backlog estimado y priorizado
Sprint 1 (05 Oct – 16 Oct)	Habilitar el acceso seguro y la gestión de roles de la empresa.	RBAC con los once roles; autenticación JWT con cookies HttpOnly; aislamiento por sede; mixin de auditoría inmutable	Autenticación y seguridad funcional	Acceso restringido por rol verificado; pruebas de acceso no autorizado superadas; auditoría activa
Sprint 2 (19 Oct – 30 Oct)	Digitalizar el registro en planta y el control de Órdenes de Producción.	Ciclo de vida de la OP; registro de lote one-click del Operario; asignación de recursos del Jefe de Área; monitoreo del Jefe de Planta	Módulo de Producción operativo	OP transita estados correctamente; registro de lote atómico; cobertura $\geq 75\%$
Sprint 3 (02 Nov)	Sustituir los registros	Kardex transaccional con	Módulo de inventario	Movimientos reflejan saldo

– 13 Nov)	manuales de bodega por un Kárdex digital auditable.	precisión decimal; entradas de materia prima; transferencias entre bodegas; auditoría de movimientos	base funcional	correcto; cada operación auditada; sin saldos inconsistentes
Sprint 4 (16 Nov – 27 Nov)	Conectar la producción con el inventario y sugerir compras de materiales.	Transformación de productos; validación anti saldo negativo; alertas de stock bajo; motor MRP compartido (Bodeguero y Ejecutivo)	Módulo de inventario y MRP completo	MRP genera órdenes de compra sugeridas; alertas correctas; pruebas de borde superadas
Sprint 5 (30 Nov – 11 Dic)	Automatizar el ciclo de ventas, validación de créditos y pagos	Directorio de clientes; registro de pedidos; validación automática de límite de crédito y precio base; reconciliación FIFO con reversión	Módulo Comercial funcional	Validación de crédito bloquea pedidos fuera de cupo; FIFO aplica cronológicamente; reversión auditada
Sprint 6 (14 Dic – 25 Dic)	Estandarizar las recetas de tintorería y emitir etiquetas de empaque	Recetas por fases con versionamiento; calculadora de dosificación asociada a OP;	Módulos de Tintorería y Empaquetado funcionales	Dosificación calcula gramos exactos; etiqueta ZPL impresa con tara; recetas versionadas

		pesaje y emisión de etiqueta ZPL		
Sprint 7 (04 Ene – 15 Ene)	Asegurar despachos con escáner y proveer tableros de control a gerencial.	Microservicio scanning_service (QR/código de barras, < 2500 ms); descarga atómica de inventario; panel ejecutivo de KPIs; microservicio reporting_excel	Módulo de Despacho y panel ejecutivo funcionales	Escaneo valida lote contra pedido; despacho atómico sin descargas parciales; KPIs en tiempo real
Sprint 8 (18 Ene – 29 Ene)	Permitir la autoadministración de catálogos y congelar el sistema para pre producción.	Paneles diferenciados de Administrador de Sede y de Sistemas; gestión de catálogos; consulta de auditoría; persistencia de estado en URL; Code Freeze	Sistema completo en staging, listo para validación	Roles administrativos operan según su alcance; navegación persistente; congelamiento de código aplicado

Tabla 14: Planificación de sprints según el marco Scrum, con objetivo, backlog, entregable y

Definición de Hecho.

5.3. Plan de Despliegue con enfoque CI.

Para asegurar la calidad e integridad del código, la planificación incorpora un flujo automatizado de Integración y configurado a través de GitLab CI. El pipeline de despliegue

define el paso de los artefactos de software a través de ambientes aislados, respetando el siguiente flujo:

1. **Fase de Integración y Análisis Estático (Build & Linting):** Ante cada confirmación de código (*push*), el pipeline ejecuta validaciones automatizadas de sintaxis y formato (flake8), detección de vulnerabilidades con bandit, y escaneo de secretos expuestos mediante detect-secrets.
2. **Fase de Pruebas (Test):** Una vez validado el estilo, se despliega una base de datos efímera para la ejecución de pruebas unitarias y de integración de extremo a extremo utilizando Pytest y el framework de pruebas de Django. Se exige un umbral de cobertura mínimo del 75% para habilitar la mezcla del código.
3. **Fase de Construcción (Registry):** Tras superar los *Quality Gates*, el sistema construye las nuevas imágenes optimizadas de los contenedores Docker (Backend, Frontend y microservicios FastAPI) y las almacena de forma segura en el *GitLab Container Registry*.
4. **Fase de Despliegue Automatizado (Deploy):**
 - **Ambiente de Staging:** Despliegue automático a un servidor de pruebas para ejecutar validaciones QA y de rendimiento, garantizando resiliencia transaccional.
 - **Ambiente de Producción:** Despliegue final en la máquina virtual productiva bajo Ubuntu Server (Hyper-V) alojada en la infraestructura física de Interfibra S.A., operando bajo Gunicorn y Nginx. Este entorno soporta ejecución de *rollback* manual inmediato (reversión de versión) en caso de contingencia con un solo clic.

5.4. Plan de Adopción y Puesta en Marcha.

Una vez que el Sprint 8 culmina el 29 de enero de 2027 con el congelamiento de código, durante el mes de febrero de 2027 se ejecutan las fases de pruebas integrales de calidad y la preparación del despliegue en pre producción, de modo que la puesta en marcha oficial (Fase 5) se realiza durante el mes de marzo de 2027. Esta puesta en marcha incluye la sincronización del servidor con los equipos de impresión Zebra y el hardware óptico, y finaliza con la ejecución de talleres operativos y capacitaciones restringidas a un máximo de dos horas por grupo de usuarios en planta, facilitando la transición y la adopción del sistema.

5.5. Estimación de Costos

Licenciamientos e Infraestructura: El diseño arquitectónico fundamentado en código abierto reduce la inversión corporativa; herramientas como Python, Django, React, FastAPI, y Docker carecen de regalías. El sistema aprovecha el servidor ya provisionado por la organización.

Metodología de estimación. La estimación se realiza mediante un enfoque de costeo basado en el esfuerzo, valorando las horas de trabajo de desarrollo a una tarifa de USD 20,00 por hora. El proyecto contempla una dedicación a jornada completa de cinco días por semana y ocho horas por día durante las 16 semanas de desarrollo, equivalentes a 640 horas totales de esfuerzo. Este método ascendente es coherente con las prácticas de estimación de costos de proyectos de software descritas por Sommerville (2016) y con los lineamientos de gestión de costos del Project Management Institute (PMI, 2021). El licenciamiento de software de la solución es nulo al emplear herramientas de código abierto en las capas de aplicación, mientras que el motor de base de datos corporativo (Microsoft SQL Server 2022) ya se encuentra licenciado por la organización.

Justificación de la tarifa por hora.

La tarifa de USD 20,00 por hora se sustenta tanto en el costo real de contratación de un desarrollador full stack en el mercado laboral de Quito como en las tarifas de consultoría de

desarrollo de software vigentes en la región. Según SalaryExpert (2026), el salario bruto promedio de un ingeniero de software en Ecuador equivale a una tarifa horaria de USD 20, valor que asciende a USD 21 por hora en la ciudad de Quito, donde la remuneración del sector supera el promedio nacional. Esta cifra resulta coherente con el costo real que asume un empleador ecuatoriano, pues sobre el salario base deben provisionarse el aporte patronal al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, los fondos de reserva, el décimo tercer sueldo, el décimo cuarto sueldo y las vacaciones, obligaciones establecidas en el Código del Trabajo (Cámara de Comercio de Quito, 2022) y calculadas sobre el Salario Básico Unificado de USD 482 fijado para el año 2026 por el Ministerio del Trabajo del Ecuador (2025). Desde la perspectiva de la consultoría independiente, la tarifa propuesta coincide con la mediana global reportada por Upwork (2026) para desarrolladores de software y se ubica por debajo del rango de tarifas atribuido al desarrollo de software en América Latina (DistantJob, 2026). En consecuencia, considerando que TexCore, como sistema de digitalización y seguimiento de Órdenes de Producción, fue construido sobre una arquitectura de monolito modular con servicios satélite y tecnologías de desarrollo full stack, la tarifa de USD 20,00 por hora constituye una estimación conservadora y técnicamente fundamentada del valor profesional invertido en el proyecto.

Costos de mano de obra (esfuerzo de desarrollo).

La Tabla 15 presenta el cálculo del esfuerzo de desarrollo, derivado de la jornada de trabajo aplicada a las 16 semanas de los ocho sprints de desarrollo.

Fase del proyecto	Semanas	Horas totales	Costo relativo (\$20/h)
Fase 1: Análisis, Arquitectura y Anteproyecto	16	240	\$4.800,00

Fase 2: Receso e Infraestructura Local	2	40	\$800,00
Fase 3: Desarrollo de Código y Sprints	16	640	\$12.800,00
Fase 4: Pruebas Integrales y Calidad	2	30	\$600,00
Fase 5: Despliegue y Capacitación	2	24	\$480
Total mano de obra relativa	38	974	\$19.480,00

Tabla 15: Estimación de costos de mano de obra por fase del proyecto.

Equipos e infraestructura aportados por la empresa. Interfibra S.A. aporta la infraestructura física necesaria para la operación del sistema, ya disponible en sus instalaciones. Su costo se estima como la amortización por el uso de dichos activos durante el periodo del proyecto, según se detalla en la Tabla 16.

Componente	Detalle	Costo estimado
Servidor	Amortización por uso del activo existente durante el proyecto	\$500,00
Impresoras térmicas Zebra	Equipos de impresión de etiquetas en formato ZPL	\$200,00
Lectores ópticos QR / código de barras	Hardware de validación de lotes en el área de despacho	\$120,00
Consumo eléctrico y red de datos	Operación de la infraestructura durante el desarrollo y la puesta en marcha	\$130,00
Total equipos e infraestructura		\$950,00

Tabla 16: Estimación de equipos e infraestructura aportados por Interfibra S.A.

Costo total valorado del proyecto. Sumando el esfuerzo de desarrollo y el aporte de infraestructura de la empresa, el costo total valorado del proyecto asciende a USD 20.430,00, conforme se resume en la Tabla 17.

Concepto	Costo
Total mano de obra relativa	\$19.480,00
Equipos e infraestructura (empresa)	\$950,00
Costo total valorado del proyecto	\$20.430,00

Tabla 17: Costo total valorado del proyecto.

6. Descripción de estudios realizados

El diseño del sistema de seguimiento de Órdenes de Producción propuesto para Interfibra S.A. se fundamentará en un conjunto de investigaciones, estándares y marcos de referencia ampliamente reconocidos en la ingeniería de software, las buenas prácticas de codificación, el aseguramiento de la calidad y la gobernanza tecnológica. La sustitución de un sistema heredado de más de tres décadas de antigüedad como “MODULOS” (1996) exige una base teórica sólida que permita mitigar los riesgos inherentes a este tipo de transiciones y garantizar que la nueva solución cumpla con los atributos de calidad esperados. A continuación, se describen los avances y fundamentos más relevantes que sustentarán las decisiones de ingeniería del proyecto.

Contextualización Industrial e Impacto de la Revolución 4.0 en el Sector Textil

La digitalización de los entornos manufactureros constituye un imperativo estratégico dentro del paradigma contemporáneo de la denominada Industria 4.0 o Cuarta Revolución Industrial. Schwab (2016), en su obra fundamental sobre este fenómeno global, postula que la Revolución 4.0 no se limita a la mera introducción de hardware automatizado, sino que se define por la fusión sistémica de tecnologías digitales, físicas y biológicas, transformando de manera disruptiva los modelos operacionales y de gestión de las organizaciones. En este contexto, los sistemas de información actúan como el sistema nervioso central de las plantas

productivas, permitiendo la captura, procesamiento y democratización de los datos transaccionales en tiempo real para romper de forma definitiva con los tradicionales silos informáticos analógicos.

Para las pequeñas y medianas empresas del sector textil latinoamericano, la adopción de estos conceptos representa un desafío complejo debido a la persistencia de una marcada brecha digital. Vargas et al. (2020) demuestran que gran parte de estas industrias operan bajo modelos de baja automatización informática, delegando el seguimiento físico de sus lotes y materias primas a registros manuales en cuadernos o herramientas de ofimática aisladas que inducen altos índices de error humano, duplicación de esfuerzos y opacidad gerencial. Esta caracterización empírica coincide con la realidad operativa de Interfibra S.A., una organización manufacturera ecuatoriana que concentra su talento humano en un área productiva de 111 operarios cuyos flujos de información técnica han permanecido fragmentados.

A este escenario se suma el desafío operativo de depender de tecnologías obsoletas. La literatura académica en ingeniería de software define a los *sistemas heredados* (legacy systems) como plataformas críticas para el negocio que operan sobre lenguajes o infraestructuras sin soporte activo (Sommerville, 2016). Mantener aplicaciones basadas en MS-DOS y arquitecturas de archivos planos (como DBF con índices NTX) introduce un riesgo severo de corrupción de datos y vulnerabilidades de acceso. La modernización de estos sistemas hacia arquitecturas web basadas en bases de datos relacionales con soporte transaccional ACID (Atomicidad, Consistencia, Aislamiento, Durabilidad) es un paso ineludible para garantizar la continuidad del negocio y la integridad de la información corporativa.

La investigación moderna en ingeniería de manufactura (Banerjee et al., 2024) sostiene que los proyectos de modernización tecnológica en organizaciones de escala media deben priorizar la baja inversión inicial y el máximo aprovechamiento de los activos de hardware ya

instalados en la empresa. Con base en este principio conceptual, la plataforma TexCore incorpora tecnologías de alta madurez y robustez para interactuar directamente con la infraestructura de Interfibra S.A., tales como terminales industriales Zebra bajo lenguaje ZPL y lectores ópticos QR, logrando una inmutabilidad en la trazabilidad del producto final sin demandar costosas renovaciones de equipos logísticos.

Marcos de Referencia en Sistemas ERP y Soluciones Especializadas de Planta

Para la estructuración funcional del dominio de TexCore, se ejecutó un estudio comparativo e inductivo de plataformas líderes de planificación de recursos empresariales (ERP) y sistemas dedicados a la manufactura textil, extrayendo las mejores prácticas operativas y de diseño de software. En primera instancia, se analizó el ecosistema de Odoo ERP, una plataforma modular construida bajo una filosofía de código abierto que demuestra la viabilidad de integrar flujos comerciales, de inventario y producción sobre una base de datos relacional unificada. El estudio de la arquitectura de datos de Odoo facilitó la conceptualización de un modelo de persistencia transaccional y atómico para TexCore, garantizando que el ciclo de vida de un pedido comercial impacte inmediatamente en el cálculo de disponibilidad de stock y en las sugerencias automáticas de abastecimiento.

Complementariamente, la ingeniería de requerimientos del sistema se enriqueció mediante la evaluación de soluciones de nicho industrial como OpenOrange, un ERP enfocado estrictamente en procesos de manufactura textil, y sistemas especializados de automatización de tintorería industrial como InfoTint. De OpenOrange se derivó la necesidad de gestionar de forma precisa las variables físicas de los hilados y telas con control de precisión decimal para mitigar las mermas invisibles en bodega y planta. Por su parte, la lógica operativa de InfoTint fundamentó el diseño de la calculadora de dosificación química y el versionamiento estructurado de recetas por fases, logrando abstraer fórmulas basadas en concentraciones de volumen para transformarlas en órdenes de pesaje en gramos exactos destinadas a los operarios.

En cuanto al abastecimiento, TexCore fundamenta su módulo de inventario en la teoría clásica de Planificación de Requerimientos de Materiales (MRP). Según Ptak y Smith (2011), un motor MRP moderno no solo debe evaluar el inventario físico (stock on hand), sino también cruzar la demanda independiente (pedidos de venta) con la demanda dependiente (órdenes de producción en curso). La aplicación de este marco conceptual permitió el diseño del algoritmo interno del sistema que sugiere automáticamente la creación de órdenes de compra, evitando la ruptura de la cadena de suministro por falta de fibra acrílica o colorantes críticos.

Fundamentos de Gestión de Órdenes de Producción y Control de Planta

El núcleo transaccional de TexCore se rige por los principios clásicos y contemporáneos de la administración de operaciones y el control de la producción en el piso de planta. Vollmann et al. (2005), en sus estudios sobre los sistemas de planificación y control de manufactura, definen la Orden de Producción como el instrumento jurídico e ingenieril interno que autoriza formalmente la liberación de materiales y la ocupación de la capacidad instalada de una fábrica. De acuerdo con estos autores, un sistema de ejecución de manufactura efectivo debe proporcionar visibilidad completa sobre los estados de las órdenes, asegurando una vinculación unívoca entre el lote de materia prima consumido, las horas-hombre invertidas, el turno de trabajo y la máquina empleada.

El diálogo y levantamiento de requerimientos con expertos en procesos de manufactura textil de Interfibra S.A. permitió traducir estas teorías operacionales en reglas de negocio estrictamente codificadas dentro del backend de la aplicación. La restricción que impide la ejecución de una orden de producción que no tenga asignados de forma explícita una máquina y un operario responde de forma directa a los modelos de carga y balanceo de líneas analizados por Vollmann et al. (2005) . De esta manera, el sistema TexCore reemplaza el flujo de información reactivo y semanal por un monitoreo proactivo, proveyendo al Jefe de

Planta un cuadro de mando ejecutivo que calcula el estado de las órdenes en tiempo real, facilitando la detección temprana de desviaciones y la toma de decisiones informadas.

Arquitectura de software: monolitos, microservicios y principios SOLID

La decisión arquitectónica es determinante para los atributos de calidad de un sistema y resulta costosa de revertir una vez adoptada (Bass et al., 2021). Por ello, el proyecto contempla un análisis riguroso del debate entre arquitecturas monolíticas y orientadas a microservicios. Fowler y Lewis (2014) describen el estilo monolítico como el enfoque por defecto para aplicaciones web, destacando su simplicidad inicial en desarrollo, depuración y despliegue, pero advierten que el fuerte acoplamiento interno dificulta su escalabilidad selectiva y su mantenibilidad a medida que el sistema crece. Como alternativa, Newman (2021) propone la arquitectura de microservicios, que divide el sistema en componentes independientes desplegables y escalables de forma autónoma, reduciendo el radio de impacto de un fallo.

La evidencia empírica sobre esta disyuntiva no es unánime. Revisiones sistemáticas de la literatura señalan que, si bien los microservicios favorecen la evolución independiente, también introducen mayor complejidad operativa y sobrecarga de comunicación (Blinowski et al., 2022). Estudios comparativos han reportado que, en escenarios de concurrencia regular, una arquitectura monolítica puede superar marginalmente a una de microservicios en términos de *throughput*. A partir de este análisis, el proyecto adoptará un enfoque híbrido conocido como "Monolito Modular": un núcleo transaccional construido sobre Django, acoplado a un front-end desplegado como Single Page Application (SPA) en React, y complementado con servicios satélites especializados en FastAPI para operaciones de alta exigencia de I/O, como el escaneo QR y la generación masiva de reportes.

Para asegurar que esta arquitectura distribuida no se degrade con el tiempo, el desarrollo se regirá por los principios SOLID de diseño orientado a objetos (Martin, 2017). El Principio de Responsabilidad Única (SRP) y el Principio de Inversión de Dependencias (DIP) guiarán la

separación de responsabilidades entre el núcleo y los servicios especializados, garantizando que los procesos de latencia ultrabaja no comprometan el registro concurrente de la producción.

Estrategias de Calidad del Software y Marcos de Gobernanza Tecnológica

El aseguramiento de la fiabilidad del software se estructura sobre dos pilares metodológicos fundamentales: el Desarrollo Guiado por Pruebas (TDD) y los estándares internacionales de evaluación de calidad. Siguiendo las directrices de Beck (2003), la suite de pruebas unitarias y de integración de TexCore actuará como una compuerta de calidad automatizada en el pipeline de Integración Continua (GitLab CI), restringiendo la integración de nuevas versiones si la cobertura de código desciende del umbral mínimo del 75%. El diseño de los casos de prueba adopta las técnicas de caja negra especificadas por el International Software Testing Qualifications Board (ISTQB, 2023), como la Partición de Equivalencia y el Análisis de Valores Límite.

Desde la perspectiva de la dirección y el control, la validación global de los atributos del sistema se enmarca en la norma internacional ISO/IEC 25010:2023. Adicionalmente, la gobernanza tecnológica del proyecto incorpora los lineamientos de buenas prácticas dictados por marcos de referencia como COBIT 2019 e ITIL v4, específicamente en la gestión de servicios y mitigación de riesgos de TI.

Finalmente, para blindar las comunicaciones del sistema, la arquitectura implementa directrices de seguridad basadas en el modelo *Zero Trust Architecture* (Arquitectura de Confianza Cero) detallado en la publicación especial NIST SP 800-207. Bajo este principio, la validación entre el núcleo y los servicios satélites requiere autenticación continua basada en tokens JWT firmados asimétricamente y protegidos en cookies HttpOnly. Esta estricta postura de ciberseguridad, complementada con los estándares del OWASP Top 10 y los principios de seguridad de la información de la ISO/IEC 27001, asegura que TexCore cumpla formalmente con los principios de privacidad desde el diseño, respetando a cabalidad las

normativas vigentes en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador (LOPDP, 2021).

7. Referencias bibliográficas

Aguirre Crespo, F. J. (2015). Análisis y propuesta de mejora para el sistema de gestión y control de inventarios de la empresa Interfibra S.A. [Trabajo de titulación]. Universidad de Las Américas.

Banerjee, A., Jayaraman, P. P., Fizza, K., Wang, S., Jin, J., & Ghaderi, H. (2024). Low-cost digital manufacturing solution for process manufacturing SMEs: Lessons and experiences from real-world pilot. IET Conference Proceedings, 2024(11), 1-6. <https://doi.org/10.1049/icp.2024.3494>

Bass, L., Clements, P., & Kazman, R. (2021). Software Architecture in Practice (4.^a ed.). Addison-Wesley Professional.

Beck, K. (2003). Test-Driven Development: By Example. Addison-Wesley Professional.

Blinowski, G., Ojdowska, A., & Przybyłek, A. (2022). Monolithic vs. microservice architecture: A performance and scalability evaluation. IEEE Access, 10, 20357-20374. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2022.3152803>

Fowler, M., & Lewis, J. (2014). Microservices: A definition of this new architectural term. MartinFowler.com. <https://martinfowler.com/articles/microservices.html>

Gerhards, R. (2009). RFC 5424: The Syslog Protocol. Internet Engineering Task Force (IETF). <https://www.rfc-editor.org/info/rfc5424>

Institute of Electrical and Electronics Engineers. (2018). ISO/IEC/IEEE 29148:2018 — Systems and Software Engineering — Life Cycle Processes — Requirements Engineering. IEEE.

Interfibra S.A. (2026). Perfil Corporativo e Identidad Estratégica Institucional. Departamento de Administración y Sistemas.

ISACA. (2019). COBIT 2019 Framework: Governance and Management Objectives. Information Systems Audit and Control Association.

ISO/IEC. (2023). ISO/IEC 25010:2023 Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Product quality model. International Organization for Standardization.

ISTQB. (2023). Certified Tester Foundation Level Syllabus v4.0. International Software Testing Qualifications Board.

Martin, R. C. (2017). Clean Architecture: A Craftsman's Guide to Software Structure and Design. Prentice Hall.

Newman, S. (2021). Building Microservices: Designing Fine-Grained Systems (2.^a ed.). O'Reilly Media.

OWASP. (2023). OWASP Top 10 API Security Risks. Open Web Application Security Project. <https://owasp.org/API-Security/>

Project Management Institute. (2021). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) (7.^a ed.). Project Management Institute.

Schuitemaker, R., & Xu, X. (2020). Product traceability in manufacturing: A technical review. Procedia CIRP, 93, 700-705. <https://doi.org/10.1016/j.procir.2020.04.078>

Schwab, K. (2016). The Fourth Industrial Revolution. World Economic Forum.

Sommerville, I. (2016). Software Engineering (10.^a ed.). Pearson Education.

Vargas, J., Martínez, L., & Castro, R. (2020). Brecha digital y desafíos de la automatización en las PYMEs manufactureras de América Latina. Revista Iberoamericana de Ingeniería de Manufactura, 14(2), 85-99.

Vollmann, T. E., Berry, W. L., Whybark, D. C., & Jacobs, F. R. (2005). Manufacturing Planning and Control Systems for Supply Chain Management (5.^a ed.). McGraw-Hill.

8. Anexos

Anexos: se incluirán los diagramas, la carta de aceptación del docente guía (Anexo 2) y la documentación técnica generada por la metodología de desarrollo.